Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia – Engenharia de Produção
Engenharia de Produto – PSP6 – 2026/2

REDUÇÃO DE AVARIAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS NO TRANSPORTE ENTRE DISTRIBUIDOR E OBRA

Modelagem funcional e seleção da estrutura

Equipe 2

Docente: Profa. Andréa Cristina dos Santos

Brasília
2026

Sumário

RESUMO **1**

1 INTRODUÇÃO **2**

2 PRÉ-DESENVOLVIMENTO **3**
2.1 Contextualização do Problema . . . 3
2.2 Contextualização das Dores . . . 4
2.3 Público Alvo . . . 4
2.4 Legislação e Normas . . . 4
2.5 Soluções existentes no mercado . . . 6
2.6 Proposta de Valor . . . 6
2.7 Custo-Meta . . . 6
2.8 Encerramento da fase de Pré-Desenvolvimento . . . 7

3 PROJETO INFORMACIONAL **8**
3.1 Revisão do Escopo do Produto . . . 8
3.2 Ciclo de Vida do Produto . . . 9
3.3 Identificação das Necessidades dos Clientes . . . 12
3.3.1 Métodos de Pesquisa Aplicados . . . 12
3.3.2 Necessidade como Característica do Produto . . . 13
3.3.3 Necessidades Consolidadas . . . 14
3.4 Requisitos dos Clientes . . . 16
3.4.1 Matriz de Atributos . . . 16
3.4.2 Técnica de Cenários . . . 20
3.4.3 Lista de Requisitos dos Clientes . . . 21
3.4.4 Rastreabilidade entre Necessidades e Requisitos . . . 22
3.5 Importância dos Requisitos . . . 23
3.5.1 Diagrama de Kano . . . 24
3.5.2 Diagrama de Mudge . . . 24
3.5.3 Gráfico de Pareto . . . 25
3.5.4 Benchmarking Competitivo . . . 27
3.6 Comparativo entre os métodos utilizados . . . 27
3.7 Desdobramento da Função Qualidade . . . 28
3.7.1 Requisitos do produto . . . 29
3.7.2 Matriz de Relacionamento . . . 29
3.7.3 Quantificação . . . 30
3.7.4 Matriz de Correlação . . . 31
3.7.5 Análise dos Resultados do QFD . . . 33
3.8 Especificações Meta . . . 33
3.8.1 Recorte dimensional de referência para as metas . . . 35
3.8.2 Base documental e resultados da análise . . . 36
3.8.3 Fundamentação dos limites e critérios de aceitação . . . 37
3.9 Encerramento da Fase de Projeto Informacional . . . 38

4 PROJETO CONCEITUAL **39**
4.1 Modelagem Funcional 39
4.1.1 Função global e fluxos de material, energia e sinal 39
4.1.2 Relação entre requisitos, funções e restrições 40
4.1.3 Funções parciais e elementares 41
4.1.4 Funções complementares do ciclo de vida 43
4.1.5 Aplicação do método FAST 44
4.1.6 Referências para os efeitos funcionais 46
4.1.7 Modelagem Funcional 1: proteção direta da peça descoberta 46
4.1.8 Modelagem Funcional 2: proteção do volume embalado 46
4.1.9 Modelagem Funcional 3: volume embalado com monitoramento 47
4.1.10 Seleção da Modelagem 51

RESUMO

A análise recomenda um dispositivo retornável para proteger cubas e corpos individuais de bacias de porte médio entre o distribuidor e a obra. A proposta atua sobre avarias, conferência e segurança de manuseio. O diagnóstico qualitativo é complementado por fichas de fabricantes, referências de ergonomia, especificação do palete e literatura de embalagens. As 44 necessidades identificadas foram organizadas em 23 requisitos dos clientes e 23 requisitos de projeto, com priorização por Kano, Mudge, Pareto e QFD.

O projeto conceitual expressa a função global Proteger louça em sete parciais, 21 elementares da M1 e sete complementares. O FAST relaciona finalidade e meios, e três estruturas comparam proteção direta, volume embalado e volume com monitoramento. A matriz de Pugh resulta em +7, 0 e -4 e recomenda M1, com retirada da embalagem original no distribuidor. Os benefícios decisivos são o potencial de imobilização direta e de conferência através da barreira do dispositivo; preparo, pressão de contato, ajuste e manutenção constituem contrapartidas.

Os cálculos delimitam cursos de 300/150 mm, volumes de 0,08976/0,156672 m^3 e ocupação geométrica de 81,6% do PBR com três unidades. As especificações estabelecem os critérios de proteção, inspeção, movimentação e custo. Dados publicados, resultados de cálculo e limites de aceitação são apresentados com sua origem. A seleção funcional define a fronteira do dispositivo e os compromissos de projeto.

Palavras-chave: desenvolvimento de produtos. Louças sanitárias. Avarias. QFD. Modelagem funcional. Projeto conceitual.

1 INTRODUÇÃO

Louças sanitárias combinam massa elevada, geometria irregular e comportamento frágil. A avaria no percurso entre o distribuidor e a obra afeta reposição, prazo, desperdício e segurança de manuseio. Como uma trinca pode ser percebida apenas no recebimento ou na instalação, a proteção da peça e sua conferência constituem necessidades complementares.

Este relatório apresenta a análise de oportunidade, os requisitos e a recomendação funcional para um dispositivo retornável destinado a cubas e corpos individuais de bacias de porte médio. O trecho de aplicação compreende preparo no distribuidor, transporte, descarga e movimentação na obra, com uma peça por unidade. A observação de uma obra residencial e duas entrevistas caracterizam o contexto de uso; fichas técnicas, literatura e documentos normativos complementam a base da análise (Equipe 2, 2026a; Celite, 2026; Deca, s.d.).

A abordagem relaciona necessidade, requisito do cliente, requisito mensurável, função e princípio de solução (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008). Os resultados incluem 23 requisitos de projeto, seus limites de aceitação, a função global Proteger louça, sete funções parciais, 21 elementares, sete complementares e a comparação de três estruturas. A matriz de Pugh recomenda M1, proteção direta da peça descoberta no distribuidor, com total ponderado $+7$, frente a 0 da M2 e -4 da M3.

A análise distingue dados publicados, cálculos de engenharia, julgamento comparativo e desempenho experimental. A decisão funcional define a fronteira do produto e os compromissos entre proteção, inspeção, manuseio e retorno. A recomendação resulta da comparação funcional das alternativas, sem equivaler à homologação de desempenho de um dispositivo.

2 PRÉ-DESENVOLVIMENTO

2.1 Contextualização do Problema

Louças sanitárias percorrem uma cadeia composta por fabricação e distribuição, transporte externo, recebimento, movimentação interna e instalação. Como o momento em que o dano se torna visível pode não coincidir com sua origem, a equipe decompôs o fluxo em etapas com atores, operações e riscos distintos. O levantamento inicial combinou mapeamento do fluxo, observação em obra residencial, escuta de atores envolvidos e busca preliminar de anterioridade tecnológica.

Tabela 1 – Etapas da cadeia consideradas na definição do problema

Etapa	Operação principal	Sinal observado	Questão de projeto
Fabricação e distribuição	Preparar, acondicionar, armazenar e expedir	O setor possui escala industrial e rede distribuída	Como embalagem e unitização afetam o dano latente?
Transporte externo	Levar o produto do estoque à obra	O distribuidor associa a esse trecho a maior parte das avarias relatadas	Quais impactos, vibrações, tombamentos e manuseios ocorrem?
Recebimento e abertura	Descarregar, conferir e abrir a embalagem	Há relatos de peças que chegam trincadas	Quando o dano fica visível e como conferir com segurança?
Movimentação interna	Levar a louça até o ponto de instalação	Há transporte manual quando o carrinho não acessa o local	Quais restrições de acesso precisam ser consideradas?
Instalação	Posicionar, fixar e testar	Avarias anteriores podem aparecer nessa etapa	Como evitar retrabalho e exposição a fragmentos?

Fonte: Elaboração da equipe a partir do levantamento da Semana 03 (Equipe 2, 2026a).

A visita à obra ofereceu o contexto de recebimento, estoque e movimentação das louças. O distribuidor visitado associou as principais avarias ao transporte entre seu estoque e a obra. Um trabalhador relatou peças que chegam trincadas, quedas durante a descarga e transporte manual quando o acesso impede o uso de carrinho. Esses achados caracterizam o recorte e as condições de uso; a análise econômica utiliza cenários, sem atribuir aos relatos uma taxa de avaria (Equipe 2, 2026a).

A distribuição conecta estoques, transportadores e canteiros com condições distintas de acesso e manuseio. O potencial de adoção é analisado por entrega e por ciclo do dispositivo, evitando extrapolar perdas nacionais a partir de relatos locais.

2.2 Contextualização das Dores

A quebra pode permanecer oculta até o recebimento ou a instalação. Quando isso ocorre, o distribuidor pode absorver reposição e nova logística; a obra enfrenta atraso e retrabalho; e os trabalhadores podem ficar expostos a quedas, esforço adicional e fragmentos cortantes. A formulação do problema distingue origem do dano, momento de detecção e responsabilidade econômica por suas consequências.

> *A quebra no transporte entre distribuidor e obra pode permanecer oculta até o recebimento ou a instalação. O evento gera reposição, nova entrega, atraso, desperdício e exposição do trabalhador a peças avariadas ou fragmentos cortantes.*

2.3 Público Alvo

O público diretamente afetado inclui distribuidores de louças sanitárias, motoristas e ajudantes responsáveis pelo transporte e pela descarga, responsáveis pelo recebimento, trabalhadores da obra, instaladores, compradores e clientes finais. A classificação por papel no ciclo — interno, intermediário e externo — está no projeto informacional.

2.4 Legislação e Normas

O uso previsto ocorre no transporte de carga, na descarga, no canteiro e no retorno, no Distrito Federal. O quadro normativo distingue obrigação legal, norma técnica de interface e método de ensaio. As disposições orientam segurança, manuseio, carga, amarração e destinação, com aplicação conforme a configuração e o contexto de uso. A identificação de requisitos normativos não constitui certificação do dispositivo.

Tabela 2 – Obrigações legais diretamente aplicáveis ao recorte

Instrumento	Disposição aplicável	Implicação no produto
NR-17 (Portaria MTP 423/2021)	17.5.1 a 17.5.4: transporte manual, pega, alcance e meios facilitadores	Considerar massa, pega, alcance, frequência e distância. A configuração de 48 kg privilegia meio auxiliar e apoios; a força de partida é tratada separadamente do levantamento
NR-11 (texto consolidado de 2016)	11.1.3.2: carga máxima visível; 11.1.4: proteção das mãos em carros; 11.3: armazenamento de materiais	Empilhamento e estabilidade no palete e no canteiro; carga máxima marcada se a concepção for carro ou berço
NR-18 (texto consolidado de 2026)	18.4: PGR; 18.8.4–18.8.5: cargas nos acessos e meio adequado para materiais em escadas	Porta, corredor, apoio estável e retirada sem fragmento são requisitos porque o uso é canteiro
Resolução CONTRAN 945/2022	Requisitos de segurança para acondicionamento e amarração da carga	Compatibilidade com o veículo inclui interface de amarração; corda não substitui ancoragem
Lei 12.305/2010 (PNRS) e CONAMA 307/2002	Arts. 9º e 33; classes A e B de resíduo da construção	Retorno e, no fim da vida, material identificável e desmontável. Caco (classe A) e carcaça (classe B) não se misturam
Lei distrital 4.704/2011 e Decreto 44.607/2023	PGRCC e logística reversa de embalagens no DF	Quebra sem segregação e sem controle de transporte de resíduo é irregularidade da obra. Identificação de materiais e responsabilidade pelo retorno e destinação
CDC, arts. 12–14	Defeito de projeto ou de informação	Aresta cortante, tombamento e falta de advertência de frágil são risco de informação e de segurança

Fonte: Síntese dos instrumentos legais aplicáveis; referências de segurança em Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego (2023), Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego (2016), Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego (2026) e amarração em Brasil. Conselho Nacional de Trânsito (2022).

A lei restringe o que o produto pode impor ao trabalhador e ao resíduo. O método de ensaio é outra camada: ASTM D5276 e D4169 (queda e ciclo de distribuição), ASTM D999 (vibração), ISO 12048 (compressão), ISO 11228-1 e 11228-2 (levantar, empurrar e puxar) e ISO 780 (símbolos de manuseio) servem para provar a especificação-meta. Não homologam o dispositivo.

A interface com o que o produto protege ou apoia vem da ABNT NBR 16727 e 16728 (louça sanitária; a família histórica NBR 15097 ainda circula no mercado) e da ABNT NBR 8252 (palete; o PBR de mercado é $1\,200 \times 1\,000$ mm). As normas caracterizam interfaces e requisitos dos produtos; o envelope de aplicação é delimitado pelas dimensões dos modelos e pela configuração do dispositivo.

A NR-17 relaciona a avaliação ao trabalho real e não estabelece um limite universal de 15 ou 25 kg. A massa máxima de aplicação é de 40 kg de louça e 8 kg de dispositivo; pega, apoio e movimentação precisam ser compatíveis com esse conjunto e com o acesso da obra (Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego, 2023, 2026). O retorno e a destinação integram a responsabilidade de operação do sistema retornável.

2.5 Soluções existentes no mercado

A busca inicial reuniu quatro documentos de patente voltados à proteção de louças ou itens frágeis em transporte. As propostas recorrem a encaixes de papelão, amortecedores moldados, estruturas dobráveis e estruturas corrugadas. O padrão recorrente combina amortecimento, imobilização, resistência e otimização de volume (Mance Corporation of Indiana, 2015; Inventor não identificado no material-base, 2007, 2022; Groff et al., 2019). Os documentos caracterizam princípios de proteção e posicionamento; a análise de solução é técnica e não constitui parecer sobre liberdade de operação ou patenteabilidade.

2.6 Proposta de Valor

A oportunidade é sintetizada pela seguinte questão de projeto:

> **Como reduzir as avarias de louças sanitárias no transporte entre o distribuidor e a obra, diminuindo custos de reposição, atrasos e riscos aos trabalhadores, sem inviabilizar comercialmente o produto ou a operação?**

O enunciado não prescreve forma, material ou mecanismo. Ele admite intervenções no produto, na embalagem, na unitização, no equipamento de movimentação, no processo de conferência ou em uma combinação desses elementos.

2.7 Custo-Meta

O custo-meta desta fase é um teto para orientar o projeto. Não é preço de venda nem lista de materiais. A unidade adotada é o ciclo de uso, da ida à obra ao retorno, porque a solução foi tratada como retornável. O distribuidor é quem absorve a reposição e, por isso, é o ator diante do qual o teto precisa fazer sentido.

A estimativa de partida indica R$ 27,40 por entrega: R$ 15 de embalagem e $0{,}02 \times (500 + 120)$ de avaria e reentrega. A taxa de 2% é parâmetro de cenário, e não estimativa estatística obtida no distribuidor. A meta de trabalho do dispositivo é até R$ 15/ciclo. R$ 300 de aquisição em 20 ciclos ilustram apenas a parcela de aquisição de R$ 15/ciclo; não constituem orçamento ou prova de viabilidade.

O custo por ciclo do dispositivo reúne aquisição rateada pela vida útil e os custos de manutenção, retorno e consumíveis por ciclo. A comparação da operação inclui também a avaria residual e o custo atribuível da embalagem de origem, na mesma fronteira contábil dos cenários. Se houver retirada no distribuidor, incluir preparo e destinação; retirar a embalagem do trecho carregado não elimina automaticamente seu custo. A operação completa deve custar menos que o cenário atual comparável. Os R$ 15 permanecem como teto provisório do dispositivo; isoladamente, não garantem viabilidade. Preço de venda, margem e tributos pertencem à estrutura comercial; os valores apresentados são parâmetros de custo, não uma proposta de preço.

2.8 Encerramento da fase de Pré-Desenvolvimento

O pré-desenvolvimento delimitou um problema de cadeia, com fronteira no transporte entre o distribuidor e a obra. Dessa fase saíram o conjunto de normas que restringe manuseio, amarração e resíduo, e um custo-meta provisório de R$ 15 por ciclo, diante dos R$ 27,40 estimados da situação atual. A convergência de relatos orienta a investigação, mas não mede prevalência. O projeto informacional, na seção seguinte, converte esse recorte em necessidades, requisitos e especificações.

Lições aprendidas. A etapa em que a trinca é percebida não prova a etapa em que ela surgiu; proteger e conferir são necessidades complementares. A louça é o objeto protegido, enquanto o produto do projeto é a solução física de proteção e movimentação. O retorno introduz trabalho, manutenção e custo: adotar uma solução retornável exige avaliar a operação inteira, além da resistência da embalagem. A observação de uma obra e as entrevistas com um operário e um distribuidor foram suficientes para formular uma hipótese de investigação, mas não para generalizar a taxa de avaria ou a viabilidade para todo o setor.

Síntese da avaliação técnica. O escopo e o ciclo de vida têm objetivos distintos: o primeiro delimita a aplicação e o segundo organiza obtenção, uso, retorno e fim de vida. A análise conjunta de Kano e Mudge preserva requisitos essenciais mesmo quando seu peso relativo é baixo. A base documental e os critérios de aceitação complementam o levantamento qualitativo, mantendo separadas evidência de campo, resultado de cálculo e desempenho requerido.

3 PROJETO INFORMACIONAL

O projeto informacional transforma a oportunidade em informações de projeto: ciclo de vida delimitado, clientes identificados, necessidades rastreáveis, requisitos dos clientes e especificações mensuráveis. A saída da fase são as especificações-meta, que orientam a geração de soluções e fornecem critério de decisão para as etapas seguintes do desenvolvimento (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008).

A rastreabilidade relaciona necessidades, requisitos, julgamentos de importância e metas com sua origem: campo, pesquisa documental ou interpretação da equipe. Os pesos do Mudge são julgamentos comparativos informados por essas fontes; não são medidas da frequência das avarias nem respostas de uma pesquisa representativa.

3.1 Revisão do Escopo do Produto

A revisão do escopo delimita problema, atores, restrições e condições de aplicação. Define o que a solução precisa atender e os limites da análise, enquanto o ciclo de vida descreve a trajetória do dispositivo dentro desse recorte (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008).

O recorte mantido é uma solução física para proteger e movimentar louças sanitárias na preparação do envio no distribuidor, no transporte, na descarga e na movimentação na obra, com conferência e retirada segura. A fabricação e a instalação da louça fornecem interfaces e contexto de dano, mas o projeto não redesenha a cerâmica nem os procedimentos de instalação. Produção própria, estratégia ATO e retorno do dispositivo são premissas de negócio; não definem material, mecanismo ou concepção final.

A base inicial compreende uma observação de obra residencial e duas entrevistas, com um operário e um distribuidor. Esse levantamento caracteriza o contexto de distribuição e uso, sem estimar a prevalência setorial das avarias. O envelope de aplicação é definido pelo mix de modelos, pela carga e pelas condições de piso, acesso e movimentação consideradas na análise.

Tabela 3 – Objetivos e entregas da revisão do escopo e da definição do ciclo de vida

Atividade	Objetivo	Entrega no projeto
Revisão do escopo	Reavaliar problema, atores, fronteira de aplicação, restrições e premissas após o pré-desenvolvimento	Fronteira de aplicação, premissas e limites de generalização
Definição do ciclo de vida	Descrever a trajetória da solução dentro do escopo revisto, incluindo obtenção, uso, suporte e fim de vida	Ciclo macro, 13 fases operacionais, atores e estados que orientam necessidades

Fonte: Elaboração própria com base em Rozenfeld et al. (2006) e Back et al. (2008).

3.2 Ciclo de Vida do Produto

O ciclo de vida descreve obtenção, disponibilização, uso, manutenção, retorno e destinação do dispositivo. As etapas da cadeia da louça ajudam a localizar seu uso, mas não substituem o ciclo de vida da solução em desenvolvimento.

Neste relatório, o termo *produto* designa a solução física que será concebida para reduzir avarias no fluxo entre o distribuidor e a obra. A louça sanitária é o objeto protegido ou movimentado e não o produto em desenvolvimento. A descrição por transformações, movimentações e estados preserva sua aplicação às diferentes concepções físicas.

O ciclo de vida do produto compreende a história do produto desde os primeiros esforços organizados para criá-lo até sua retirada e destinação. O modelo em espiral complementa essa visão ao localizar os setores produtivos, de mercado e de consumo e, assim, os clientes internos, intermediários e externos (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008; Fonseca, 2000). Os atributos relacionados às diferentes fases do ciclo auxiliam na definição das características físicas, de forma, de materiais, de uso e de fabricação do produto. O ciclo estabelece, assim, a relação entre características do produto e necessidades de cada ator.

O projeto adota a estrutura padrão em dois níveis. O **ciclo macro** acompanha o desenvolvimento e a vida comercial do produto. O **ciclo operacional** detalha o percurso físico de cada unidade e sustenta a identificação dos clientes.

Tabela 4 – Compatibilização entre o ciclo de vida padrão e o ciclo do projeto

Macroetapa	Ciclo de referência	Aplicação no projeto
Pré-desenvolvimento	Necessidade ou problema; planejamento estratégico; estratégia da empresa; planejamento do produto	Parte da quebra de louças no fluxo entre distribuidor e obra. Delimita oportunidade, escopo, produção própria e estratégia ATO.
Desenvolvimento	Projeto informacional; projeto conceitual; projeto detalhado; planejamento do processo	Corresponde à fase de *projeto* do ciclo operacional, onde se definem arquitetura, interfaces e configurações.
Produção e disponibilização	Fabricação; montagem e embalagem; armazenagem; lançamento; venda e compra; transporte	Abrange fabricação, armazenagem de peças, montagem por pedido, armazenagem do produto, venda e distribuição ao distribuidor.
Uso e suporte	Compra; uso; função; manutenção ou suporte enquanto o produto permanecer em operação	Compreende o uso no distribuidor, a função de proteger a louça em trânsito, a movimentação na obra e a manutenção entre ciclos.
Retirada e fim de vida	Retirada; desativação; reciclagem, reúso, remanufatura ou descarte	O produto é retornável: a cada entrega volta ao distribuidor, é conferido e recolocado em circulação. O descarte ocorre apenas ao fim da vida útil.

Fonte: Elaboração da equipe com base em Rozenfeld et al. (2006), Back et al. (2008) e no modelo em espiral de Fonseca (2000).

Estratégia de produção. A equipe adotou a estratégia *Assemble to Order* (ATO) com produção própria. Componentes padronizados são produzidos e mantidos em estoque intermediário; o pedido do distribuidor define uma configuração previamente aprovada e dispara a montagem final, a inspeção e a expedição. O ATO é premissa de planejamento, não definição da solução: ele não determina se o produto será uma embalagem, um dispositivo de proteção, um sistema de unitização ou uma combinação desses elementos (Rozenfeld et al., 2006).

Produto retornável. Cada unidade percorre o trecho distribuidor–obra–distribuidor diversas vezes, é conferida a cada retorno e permanece em circulação enquanto mantiver a condição exigida. Essa decisão introduz no ciclo as fases de *manutenção* e *retorno*, e é a razão pela qual durabilidade e custo por ciclo aparecem como exigências desde o levantamento das necessidades.

Tabela 5 – Ciclo de vida operacional do dispositivo retornável

Fase	Atividade ou estado do produto	Atores	Resultado da fase
Projeto	Definição da arquitetura, das interfaces e das configurações do produto	Equipe de projeto e engenharia	Conjunto de peças e interfaces definido
Fabricação	Transformação das matérias-primas nos componentes do produto	Planejamento da produção, operadores e qualidade	Componentes conformes e rastreáveis
Armazenagem de peças	Guarda dos componentes padronizados antes da montagem por pedido	Almoxarifado e planejamento da produção	Componentes preservados e localizáveis
Montagem	Separação, configuração, montagem e inspeção após o pedido	Separadores, montadores e controle de qualidade	Produto montado, inspecionado e liberado
Armazenagem do produto	Guarda do produto montado até a expedição e entre entregas	Almoxarifado próprio e do distribuidor	Produto preservado e pronto para uso
Venda	Oferta, configuração e negociação do pedido com o distribuidor	Comercial, atendimento e comprador do distribuidor	Pedido confirmado em configuração aprovada
Distribuição	Embalagem, carregamento, transporte e entrega ao distribuidor	Expedição, logística e transportador	Produto entregue sem dano ao próprio produto
Uso no distribuidor	Acomodação da louça no produto durante a preparação do envio	Supervisores e operadores do distribuidor	Louça acomodada e protegida para a expedição
Função	Proteção da louça ao longo do transporte do distribuidor até a obra	Produto em serviço; motoristas, ajudantes e movimentadores	Louça entregue íntegra no canteiro
Movimentação na obra	Recebimento, conferência e deslocamento interno até o ponto de uso	Almoxarife, auxiliares e movimentadores da obra	Louça disponibilizada sem avaria
Manutenção	Limpeza, inspeção e reposição de partes entre um ciclo e o seguinte	Recebimento de retornos do distribuidor	Produto recolocado em condição de uso
Retorno	Agrupamento, carregamento e transporte reverso do produto usado	Coordenação e equipe de logística reversa do distribuidor	Produto de volta ao ponto de consolidação
Descarte	Segregação e encaminhamento à destinação final ao fim da vida útil	Gestor de resíduos, transportador e destinador	Produto retirado de circulação de forma rastreável

Fonte: Elaboração da equipe com base no modelo em espiral apresentado por Fonseca (2000).

Após estabelecer o ciclo, o método da disciplina considera clientes todas as pessoas e instituições afetadas pelas decisões do produto. A classificação é feita pelo papel no ciclo, não pelo vínculo empregatício: clientes internos participam da obtenção e agregação de valor; intermediários conectam a empresa produtora ao contexto de aplicação; e externos usam, movimentam, recebem ou destinam o produto (Fonseca, 2000). Por isso uma mesma organização contém papéis de tipos diferentes: no distribuidor, compras e recebimento representam o cliente intermediário, enquanto os operadores que manipulam o produto representam clientes externos.

3.3 Identificação das Necessidades dos Clientes

3.3.1 Métodos de Pesquisa Aplicados

Quatro técnicas de pesquisa podem apoiar o levantamento junto aos clientes: observações diretas, entrevistas, questionários e grupos focais. Observações e entrevistas detalham o contexto e a experiência dos atores. Questionários permitem reunir respostas comparáveis, mas sua generalização depende da amostragem e do instrumento. Grupos focais confrontam percepções em discussão mediada (Back et al., 2008; Fonseca, 2000).

O levantamento combina observação direta, duas entrevistas e pesquisa documental. A classificação Kano resulta de julgamento de projeto sobre essas evidências, sem aplicação do questionário funcional/disfuncional a uma amostra de clientes. Seu uso orienta a decisão no recorte considerado, sem inferência estatística para o setor.

Tabela 6 – Técnicas de pesquisa aplicadas no levantamento das necessidades

Técnica	Aplicação no projeto	Resultado incorporado	Limite reconhecido	Evid.
Observação direta	Acompanhamento do recebimento, do estoque e da movimentação de louças em obra residencial em fase de acabamento, com registro fotográfico	Caracterização do ambiente real de recebimento e das restrições de acesso e de armazenagem no canteiro	Amostra e duração não registradas; uma única obra observada	E-02
Entrevista semiestruturada	Entrevista gravada com operário da construção civil atuante desde 2009, sobre manuseio, descarga e movimentação de louças	Relato de peças recebidas já trincadas, de quedas durante a descarga e de transporte manual quando o carrinho não acessa o local	Relato qualitativo de um único ator; não quantifica frequência nem etapa causal dominante	E-04
Entrevista e visita técnica	Visita a distribuidor de louças e materiais com operação própria de logística	Atribuição das avarias ao trecho entre o estoque da loja e a obra; identificação da reposição como custo absorvido; explicitação da tensão entre proteção e preço	Relato qualitativo; sem estimativa estatística de troca, crédito ou devolução	E-03
Pesquisa documental	Levantamento de escala setorial da produção brasileira de louças sanitárias e consulta a bases de patentes	Dimensionamento da cadeia e identificação das famílias de solução já existentes para proteção no transporte	Os dados setoriais não comprovam taxa de quebra; a busca não constitui parecer de patenteabilidade	E-06, E-07
Análise de convergência	Confronto entre observação em obra, relato do operário e relato do distribuidor	Hipótese de investigação da avaria anterior à instalação, com foco no transporte de distribuição	Convergência qualitativa não mede taxa de quebra nem demonstra a etapa causal dominante	E-05

Fonte: Elaboração da equipe a partir do levantamento da Semana 03 (Equipe 2, 2026a) e das técnicas descritas em Back et al. (2008) e Fonseca (2000).

Para cobrir de forma sistemática todas as fases do ciclo, a equipe empregou ainda o guia de questões proposto por Andrade (1991), que organiza perguntas orientadoras pelos principais elementos desenvolvidos no ciclo de vida do produto. O próprio autor trata o conjunto como orientação, a ser expandido em cada caso prático.

3.3.2 Necessidade como Característica do Produto

A primeira versão deste levantamento registrava, em cada fase, o que cada ator precisava *fazer*: selecionar configurações aprovadas, conferir itens recebidos, comunicar preço e prazo. A revisão corrigiu o enquadramento. Necessidade do cliente, no projeto informacional, é uma exigência sobre o **produto**, não sobre o processo de quem o opera — é dela que sairão as características físicas, de forma, de material e de uso. A declaração de processo não se converte em requisito de produto e não tem lugar na matriz de atributos.

A mesma necessidade, reescrita, muda de natureza: *selecionar apenas configurações aprovadas* descreve uma rotina do comercial; *ter peças modulares* e *ter configurações padronizadas* descrevem o produto que torna essa rotina possível. Foi esse o critério de reescrita, e as declarações que não tinham característica de produto por trás — comunicar preço, receber pedidos com antecedência — foram eliminadas.

Distinguem-se ainda necessidades verbalizadas das que o cliente não declara, além de latentes, culturais, logísticas, de manutenção e atribuíveis a usos inesperados (Back et al., 2008; Fonseca, 2000). Necessidades básicas costumam não ser verbalizadas justamente por serem consideradas óbvias, e latentes só aparecem quando o contexto real de uso é observado. Quanto aos usos inesperados, o produto poderá ser operado sem treinamento, empilhado além do previsto ou reutilizado por mais ciclos do que o dimensionado; por isso uso intuitivo, estabilidade no empilhamento e desempenho ao longo de ciclos repetidos foram incorporados já nesta fase.

3.3.3 Necessidades Consolidadas

A Tabela 7 reúne as necessidades por fase do ciclo, com o tipo de cliente e o atributo predominante. É a entrada direta da matriz de atributos.

Tabela 7 – Necessidades dos clientes por fase do ciclo de vida

ID	Fase	Tipo	Necessidade	Atributo
N-01	Projeto	Interno	Ter peças modulares	Modularidade
N-02	Projeto	Interno	Ter semelhança entre as peças	Modularidade
N-03	Projeto	Interno	Ter poucos tipos de componentes	Modularidade
N-04	Projeto	Interno	Ser adaptável às variações de louça	Funcionamento
N-05	Fabricação	Interno	Ter matéria-prima acessível no mercado local	Econômico
N-06	Fabricação	Interno	Ter geometria simples de fabricar	Eficiência operacional
N-07	Fabricação	Interno	Ter geometria repetível entre lotes	Confiabilidade
N-08	Armazenagem de peças	Interno	Ter peças identificáveis visualmente	Confiabilidade
N-09	Armazenagem de peças	Interno	Resistir à degradação por umidade no estoque	Durabilidade e robustez
N-10	Armazenagem de peças	Interno	Ter peças empilháveis	Eficiência operacional
N-11	Montagem	Interno	Ter encaixes intuitivos	Modularidade
N-12	Montagem	Interno	Ter montagem em poucas etapas	Eficiência operacional
N-13	Montagem	Interno	Dispensar ferramenta especial para montar	Ergonomia e segurança
N-14	Montagem	Interno	Ter indicação visual de montagem correta	Funcionamento
N-15	Armazenagem do produto	Interno	Ser compacto quando vazio	Eficiência operacional
N-16	Armazenagem do produto	Interno	Ser empilhável no estoque	Eficiência operacional

Tabela 7 – Necessidades dos clientes – continuação

ID	Fase	Tipo	Necessidade	Atributo
N-17	Armazenagem do produto	Interno	Resistir às intempéries de estocagem	Durabilidade e robustez
N-18	Venda	Intermediário	Ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada	Econômico
N-19	Venda	Intermediário	Ter configurações padronizadas	Modularidade
N-20	Venda	Intermediário	Ter vida útil declarada em número de ciclos	Confiabilidade
N-21	Distribuição	Intermediário	Ser compatível com o arranjo de carga do veículo	Funcionamento
N-22	Distribuição	Intermediário	Ocupar pouco espaço no transporte	Eficiência operacional
N-23	Distribuição	Intermediário	Proteger o próprio produto até o distribuidor	Durabilidade e robustez
N-24	Uso no distribuidor	Externo	Ser de uso intuitivo, sem treinamento formal	Ergonomia e segurança
N-25	Uso no distribuidor	Externo	Ter pontos de pega definidos	Ergonomia e segurança
N-26	Uso no distribuidor	Externo	Acomodar as variações de louça do distribuidor	Funcionamento
N-27	Uso no distribuidor	Externo	Ter indicação visual de fechamento correto	Confiabilidade
N-28	Função	Externo	Amortecer impactos do transporte	Funcionamento
N-29	Função	Externo	Imobilizar a louça	Funcionamento
N-30	Função	Externo	Evitar atrito entre a louça e o produto	Funcionamento
N-31	Função	Externo	Permitir conferir a integridade da louça sem abrir	Funcionamento
N-32	Movimentação na obra	Externo	Ter dimensões compatíveis com as passagens da obra	Ergonomia e segurança
N-33	Movimentação na obra	Externo	Ter peso compatível com o transporte por duas pessoas	Ergonomia e segurança
N-34	Movimentação na obra	Externo	Permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante	Ergonomia e segurança
N-35	Movimentação na obra	Externo	Ser estável quando apoiado no canteiro	Eficiência operacional
N-36	Manutenção	Externo	Ter peças substituíveis individualmente	Modularidade
N-37	Manutenção	Externo	Ter peça de reposição de baixo custo	Econômico
N-38	Manutenção	Externo	Ser de fácil limpeza	Ergonomia e segurança

Tabela 7 – Necessidades dos clientes – continuação

ID	Fase	Tipo	Necessidade	Atributo
N-39	Retorno	Externo	Ser dobrável ou desmontável para o retorno	Eficiência operacional
N-40	Retorno	Externo	Suportar ciclos repetidos de uso	Durabilidade e robustez
N-41	Retorno	Externo	Ter identificação para rastreio do retorno	Sustentabilidade e conformidade
N-42	Descarte	Externo	Ter materiais identificados	Sustentabilidade e conformidade
N-43	Descarte	Externo	Ser de fácil desmontagem	Sustentabilidade e conformidade
N-44	Descarte	Externo	Ter materiais recicláveis	Sustentabilidade e conformidade

Fonte: Elaboração da equipe, com classificação de clientes baseada em Fonseca (2000).

Nota: A rastreabilidade identifica a origem de cada necessidade: observação, entrevista, documento ou interpretação de projeto.

3.4 Requisitos dos Clientes

Requisitos dos clientes são as necessidades organizadas, categorizadas e estruturadas. Converter necessidades em requisitos significa relacioná-las a aspectos de desempenho funcional, fatores humanos, propriedades e espaço, confiabilidade, ciclo de vida e recursos de manufatura, eliminando redundâncias e classificando o conjunto hierarquicamente (Back et al., 2008; Fonseca, 2000).

Duas formas agrupam as necessidades nessa conversão: a **matriz de atributos** e a **técnica de cenários** (Back et al., 2008; Fonseca, 2000). A equipe usou as duas em sequência: primeiro a matriz, para agrupar e revelar lacunas; depois os cenários, para converter necessidades de redação imprecisa em requisitos verificáveis.

3.4.1 Matriz de Atributos

A construção segue três passos: identificar as fases do ciclo de vida; definir os atributos básicos do produto; e distribuir as necessidades agrupadas nas células. Os atributos foram selecionados a partir das categorias usuais do projeto de produto — funcionais, estéticos e ergonômicos, técnicos, econômicos e de conformidade — e restringidos aos que o problema delimitado efetivamente cobra (Back et al., 2008). A estética foi deliberadamente excluída: o produto é meio de transporte de outro produto e não é exposto ao consumidor final.

Tabela 8 – Atributos básicos adotados no projeto do produto

Atributo	**Definição adotada e justificativa**
Funcionamento	Adequação ao uso e capacidade de proteger, imobilizar e permitir a conferência da louça. Responde diretamente ao problema definido.
Ergonomia e segurança	Usabilidade, facilidade de manuseio e proteção do trabalhador. Justificado pelo relato de quedas na descarga, transporte manual sem acesso para carrinho e exposição a peças trincadas.
Eficiência operacional	Desempenho de tempo e espaço nas operações de preparação, carga, armazenagem e retorno.
Durabilidade e robustez	Vida útil e resistência ao desgaste. Justificado pelo retorno e pela reutilização do produto após cada entrega.
Confiabilidade	Repetibilidade do desempenho e baixa taxa de falha entre unidades e entregas.
Econômico	Relação entre custo e benefício e viabilidade produtiva. Justificado pela tensão entre proteção e preço relatada pelo distribuidor.
Modularidade	Divisão em componentes independentes que funcionam de forma integrada, permitindo configuração e escalabilidade. Justificado pela estratégia ATO.
Sustentabilidade e conformidade	Uso eficiente de recursos, rastreabilidade e atendimento a normas. Justificado pela logística reversa e pelo descarte previstos.

Fonte: Elaboração da equipe com base nas categorias de Back et al. (2008).

A matriz combina treze fases e oito atributos e foi apresentada em duas partes para preservar a legibilidade. As células indicam os identificadores da Tabela 7. Células vazias funcionam como verificação de cobertura.

Tabela 9 – Matriz de atributos – parte 1: funcionamento, ergonomia, eficiência e durabilidade

Fase do ciclo de vida	Funcionamento	Ergonomia e segurança	Eficiência operacional	Durabilidade e robustez
Projeto	4 ser adaptável às variações de louça			
Fabricação			6 ter geometria simples de fabricar	
Armazenagem de peças			10 ter peças empilháveis	9 resistir à degradação por umidade no estoque
Montagem	14 ter indicação visual de montagem correta	13 dispensar ferramenta especial para montar	12 ter montagem em poucas etapas	
Armazenagem do produto			15 ser compacto quando vazio; 16 ser empilhável no estoque	17 resistir às intempéries de estocagem
Venda				
Distribuição	21 ser compatível com o arranjo de carga do veículo		22 ocupar pouco espaço no transporte	23 proteger o próprio produto até o distribuidor
Uso no distribuidor	26 acomodar as variações de louça do distribuidor	24 ser de uso intuitivo, sem treinamento formal; 25 ter pontos de pega definidos		
Função	28 amortecer impactos do transporte; 29 imobilizar a louça; 30 evitar atrito entre a louça e o produto; 31 permitir conferir a integridade da louça sem abrir			
Movimentação na obra		32 ter dimensões compatíveis com as passagens da obra; 33 ter peso compatível com o transporte por duas pessoas; 34 permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante	35 ser estável quando apoiado no canteiro	
Manutenção		38 ser de fácil limpeza		
Retorno			39 ser dobrável ou desmontável para o retorno	40 suportar ciclos repetidos de uso
Descarte				

Fonte: Elaboração da equipe com base em Back et al. (2008) e nas necessidades da Tabela 7.

Tabela 10 – Matriz de atributos – parte 2: confiabilidade, economia, modularidade e conformidade

Fase do ciclo de vida	Confiabilidade	Econômico	Modularidade	Sustentabilidade e conformidade
Projeto			1 ter peças modulares; 2 ter semelhança entre as peças; 3 ter poucos tipos de componentes	
Fabricação	7 ter geometria repetível entre lotes	5 ter matéria-prima acessível no mercado local		
Armazenagem de peças	8 ter peças identificáveis visualmente			
Montagem			11 ter encaixes intuitivos	
Armazenagem do produto				
Venda	20 ter vida útil declarada em número de ciclos	18 ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada	19 ter configurações padronizadas	
Distribuição				
Uso no distribuidor	27 ter indicação visual de fechamento correto			
Função				
Movimentação na obra				
Manutenção		37 ter peça de reposição de baixo custo	36 ter peças substituíveis individualmente	
Retorno				41 ter identificação para rastreio do retorno
Descarte				42 ter materiais identificados; 43 ser de fácil desmontagem; 44 ter materiais recicláveis

Fonte: Elaboração da equipe com base em Back et al. (2008) e nas necessidades da Tabela 7.

A leitura da matriz produziu três constatações. Primeira: *funcionamento*, *ergonomia e segurança* e *eficiência operacional* concentram-se nas fases de uso no distribuidor, função e movimentação na obra — exatamente o trecho delimitado como problema. A concentração confirma a coerência entre o recorte e o levantamento; se as necessidades tivessem se distribuído uniformemente pelo ciclo, o recorte estaria frouxo.

Segunda: a fase *função* concentra quatro necessidades, todas no atributo *funcionamento*. É o núcleo do produto, e não por acaso são elas que lideram a priorização adiante.

Terceira: as fases de projeto, fabricação, armazenagem e montagem concentram-se em *modularidade*, *confiabilidade* e *econômico*, refletindo a estratégia ATO. Padronização e repetibilidade orientam essas fases; ergonomia também se aplica às interfaces de montagem e manutenção, além do manuseio no canteiro.

3.4.2 Técnica de Cenários

Parte das necessidades está redigida em termos que não permitem verificação — amortecer, imobilizar, ser compacto, ser durável. A técnica de cenários trata desse caso: descreve uma cena concreta de uso a partir do dado original e dela extrai um requisito verificável, preservando o significado sem antecipar a solução (Back et al., 2008). As cenas foram construídas a partir das situações registradas em campo e não descrevem episódios verificados individualmente.

Tabela 11 – Matriz de transformação de dados originais em requisitos

Dado original	**Cena**	**Requisito resultante**
Amortecer impactos do transporte (28)	Uma cuba viaja quarenta minutos em trecho de piso irregular, apoiada na lateral do baú, com outras cargas ao lado	Amortecer impactos do transporte (A)
Imobilizar a louça (29)	O veículo freia em curva e a carga se desloca; o conjunto precisa permanecer na posição em que foi carregado	Imobilizar a louça (B)
Ter dimensões compatíveis com as passagens da obra (32)	O carrinho não passa pela porta do apartamento; dois ajudantes levam o conjunto por um corredor estreito e um lance de escada	Ser de fácil movimentação (F)
Permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante (34)	O almoxarife encontra a peça trincada ao abrir o conjunto e precisa retirá-la sem tocar a borda quebrada	Ter retirada segura da louça (H)
Ser de uso intuitivo, sem treinamento formal (24)	Um operador que nunca havia usado o produto prepara a primeira peça do turno sem consultar outra pessoa	Ser de uso intuitivo (I)
Ser compacto quando vazio (15)	Entre entregas, os conjuntos vazios aguardam em um estoque já ocupado por louças e paletes	Ser compacto (J)
Suportar ciclos repetidos de uso (40)	O mesmo conjunto retorna da obra pela décima vez e é separado para a entrega do dia seguinte	Ser reutilizável (O)
Permitir conferir a integridade da louça sem abrir (31)	O motorista aguarda enquanto o almoxarife decide se assina o comprovante de entrega; a peça permanece fechada	Permitir conferência sem abrir (C)
Ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada (18)	O comprador do distribuidor compara o preço do conjunto com o custo de repor uma peça avariada	Ter baixo custo por ciclo de uso (V)
Ter materiais identificados (42)	Ao fim da vida útil, o responsável pelo resíduo precisa informar de que material o produto é feito para encaminhá-lo	Ter identificação visível (N)

Tabela 11 – Técnica de cenários – continuação

Dado original	Cena	Requisito resultante
Ser adaptável às variações de louça (4)	O distribuidor recebe no mesmo pedido vasos, cubas e lavatórios, com massas e formatos diferentes	Ser ajustável a diferentes louças (D)
Ser estável quando apoiado no canteiro (35)	A peça é pousada no piso irregular do canteiro enquanto o instalador prepara o ponto de fixação	Ser estável quando apoiado (W)

Fonte: Elaboração da equipe com base na matriz de transformação de Back et al. (2008).

3.4.3 Lista de Requisitos dos Clientes

Com a matriz e os cenários aplicados, as necessidades foram convertidas em requisitos, eliminadas as redundâncias e classificadas pelos seis aspectos de desempenho funcional, fatores humanos, propriedades e espaço, confiabilidade, ciclo de vida e recursos de manufatura (Back et al., 2008; Fonseca, 2000). A redação é deliberadamente sucinta: o requisito carrega o tema, enquanto o detalhe permanece na necessidade de origem e no cenário. O agrupamento reúne temas comuns de volume, movimentação, reutilização e modularidade. Empilhamento (K) e estabilidade quando apoiado (W) são requisitos distintos: um trata da armazenagem e outro do tombamento no canteiro. Desempenho uniforme expressa o resultado esperado entre unidades; compactação descreve o efeito espacial sem prescrever um mecanismo dobrável.

Tabela 12 – Requisitos dos clientes

ID	Letra	Aspecto	Requisito do cliente
RC-01	A	Desempenho funcional	Amortecer impactos do transporte
RC-02	B	Desempenho funcional	Imobilizar a louça
RC-03	C	Desempenho funcional	Permitir conferência sem abrir
RC-04	D	Desempenho funcional	Ser ajustável a diferentes louças
RC-05	E	Desempenho funcional	Ser compatível com o veículo
RC-06	F	Fatores humanos	Ser de fácil movimentação
RC-07	G	Fatores humanos	Ter pontos de pega definidos
RC-08	H	Fatores humanos	Ter retirada segura da louça
RC-09	I	Fatores humanos	Ser de uso intuitivo
RC-10	J	Propriedades e espaço	Ser compacto
RC-11	K	Propriedades e espaço	Ser empilhável
RC-12	L	Confiabilidade	Ter desempenho uniforme
RC-13	M	Confiabilidade	Ter indicação visual de uso

Tabela 12 – Requisitos dos clientes – continuação

ID	Letra	Aspecto	Requisito do cliente
RC-14	N	Confiabilidade	Ter identificação visível
RC-15	O	Ciclo de vida	Ser reutilizável
RC-16	P	Ciclo de vida	Ser resistente a intempéries
RC-17	Q	Ciclo de vida	Ter manutenção simples
RC-18	R	Ciclo de vida	Ser de fácil desmontagem
RC-19	S	Ciclo de vida	Ter materiais recicláveis
RC-20	T	Recursos e manufatura	Ter peças modulares
RC-21	U	Recursos e manufatura	Ter montagem em poucas etapas
RC-22	V	Recursos e manufatura	Ter baixo custo por ciclo de uso
RC-23	W	Propriedades e espaço	Ser estável quando apoiado

Fonte: Elaboração da equipe com base na classificação de aspectos de Back et al. (2008) e na aba Rastreabilidade da planilha do grupo.

3.4.4 Rastreabilidade entre Necessidades e Requisitos

A verificação foi feita nos dois sentidos: todo requisito possui ao menos uma necessidade de origem e toda necessidade aparece em ao menos um requisito. São 44 ligações para 44 necessidades e 23 requisitos. A dupla checagem evita os dois erros simétricos — requisito sem lastro na voz do cliente e necessidade coletada que se perde antes do desdobramento da função qualidade.

Tabela 13 – Rastreabilidade entre requisitos e necessidades

Letra	Requisito do cliente	Necessidades de origem
A	Amortecer impactos do transporte	N-28 amortecer impactos do transporte
B	Imobilizar a louça	N-29 imobilizar a louça; N-30 evitar atrito entre a louça e o produto
C	Permitir conferência sem abrir	N-31 permitir conferir a integridade da louça sem abrir
D	Ser ajustável a diferentes louças	N-04 ser adaptável às variações de louça; N-26 acomodar as variações de louça do distribuidor
E	Ser compatível com o veículo	N-21 ser compatível com o arranjo de carga do veículo
F	Ser de fácil movimentação	N-32 ter dimensões compatíveis com as passagens da obra; N-33 ter peso compatível com o transporte por duas pessoas
G	Ter pontos de pega definidos	N-25 ter pontos de pega definidos

Tabela 13 – Rastreabilidade – continuação

Letra	Requisito do cliente	Necessidades de origem
H	Ter retirada segura da louça	N-34 permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante
I	Ser de uso intuitivo	N-24 ser de uso intuitivo, sem treinamento formal
J	Ser compacto	N-15 ser compacto quando vazio; N-22 ocupar pouco espaço no transporte; N-39 ser dobrável ou desmontável para o retorno
K	Ser empilhável	N-10 ter peças empilháveis; N-16 ser empilhável no estoque
W	Ser estável quando apoiado	N-35 ser estável quando apoiado no canteiro
L	Ter desempenho uniforme	N-07 ter geometria repetível entre lotes
M	Ter indicação visual de uso	N-14 ter indicação visual de montagem correta; N-27 ter indicação visual de fechamento correto
N	Ter identificação visível	N-08 ter peças identificáveis visualmente; N-41 ter identificação para rastreio do retorno; N-42 ter materiais identificados
O	Ser reutilizável	N-20 ter vida útil declarada em número de ciclos; N-40 suportar ciclos repetidos de uso
P	Ser resistente a intempéries	N-09 resistir à degradação por umidade no estoque; N-17 resistir às intempéries de estocagem; N-23 proteger o próprio produto até o distribuidor
Q	Ter manutenção simples	N-36 ter peças substituíveis individualmente; N-38 ser de fácil limpeza
R	Ser de fácil desmontagem	N-43 ser de fácil desmontagem
S	Ter materiais recicláveis	N-44 ter materiais recicláveis
T	Ter peças modulares	N-01 ter peças modulares; N-02 ter semelhança entre as peças; N-03 ter poucos tipos de componentes; N-19 ter configurações padronizadas
U	Ter montagem em poucas etapas	N-11 ter encaixes intuitivos; N-12 ter montagem em poucas etapas; N-13 dispensar ferramenta especial para montar
V	Ter baixo custo por ciclo de uso	N-05 ter matéria-prima acessível no mercado local; N-06 ter geometria simples de fabricar; N-18 ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada; N-37 ter peça de reposição de baixo custo

Fonte: Elaboração própria.

3.5 Importância dos Requisitos

Os requisitos não pesam igual na satisfação do cliente, e não pesam igual pelo mesmo motivo. A disciplina prevê quatro instrumentos complementares: o diagrama de Kano, que classifica pela natureza da satisfação; o diagrama de Mudge, que atribui peso numérico por comparação pareada; o gráfico de Pareto, que separa os poucos requisitos que concentram a

maior parte do peso; e o benchmarking competitivo, que situa o conjunto frente às soluções já em uso ou documentadas.

3.5.1 Diagrama de Kano

O diagrama de Kano distingue, na classificação adotada, três classes (Back et al., 2008). Requisitos **básicos** são esperados e sua ausência gera insatisfação, mesmo quando não são espontaneamente verbalizados. Nos de **desempenho**, o atendimento crescente aumenta a satisfação. Os **atrativos** acrescentam um benefício que o cliente não espera; sua ausência não necessariamente gera insatisfação. Essas classes não estabelecem uma ordem automática de importância.

A classificação distingue nove requisitos básicos, nove de desempenho e cinco atrativos. Essas categorias expressam julgamento de projeto sobre o contexto de uso e organizam a interpretação de satisfação, sem atribuir ao levantamento uma representatividade amostral.

Tabela 14 – Classificação dos requisitos pelo diagrama de Kano

Classe	Qtd.	Requisitos
Básico	9	A amortecer impactos do transporte; B imobilizar a louça; E ser compatível com o veículo; G ter pontos de pega definidos; H ter retirada segura da louça; K ser empilhável; N ter identificação visível; P ser resistente a intempéries; W ser estável quando apoiado
Desempenho	9	D ser ajustável a diferentes louças; F ser de fácil movimentação; I ser de uso intuitivo; J ser compacto; L ter desempenho uniforme; R ser de fácil desmontagem; T ter peças modulares; U ter montagem em poucas etapas; V ter baixo custo por ciclo de uso
Atrativo	5	C permitir conferência sem abrir; M ter indicação visual de uso; O ser reutilizável; Q ter manutenção simples; S ter materiais recicláveis

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Diagrama de Kano da planilha do grupo, com base em Back et al. (2008).

Nove requisitos básicos descrevem o mínimo esperado no trecho: amortecer o impacto, imobilizar a louça, ser compatível com o veículo, definir a pega, retirar a peça sem contato com aresta cortante, empilhar, identificar, resistir à umidade e permanecer estável quando apoiado. Os atrativos reúnem conferência sem abrir, indicação visual de uso, reutilização, manutenção simples e materiais recicláveis. Perder comparação no Mudge não os retira do conjunto.

Nota: A identificação visível (N) foi mantida como básica. A embalagem atual já traz modelo, lado correto e advertência de frágil. A ausência desses elementos geraria insatisfação, e não surpresa.

3.5.2 Diagrama de Mudge

Kano caracteriza a resposta esperada de satisfação; Mudge estabelece importância relativa. A distinção é necessária para tratar conflitos como proteção e volume, nos quais um ganho

técnico pode elevar custo e ocupação de transporte. A priorização quantitativa complementa a classificação qualitativa.

O Mudge produz esse número comparando os 23 requisitos dois a dois. Em cada par, duas perguntas: qual é mais importante para o sucesso do produto, e quanto mais importante. A resposta vale 5 (muito mais), 3 (mais), 1 (pouco mais) ou 0 (igual importância) (Back et al., 2008). Com 23 requisitos são 253 comparações.

Base da comparação. Para que os pares fossem consistentes entre si, a comparação apoiou-se em três critérios derivados do problema definido e das evidências de campo. Em 17 dos 253 pares a decisão se afastou dessa referência, e esses casos estão registrados na planilha de apoio.

Tabela 15 – Critérios de comparação adotados no diagrama de Mudge

Sigla	Critério	O que mede
C1	Avaria	Reduz diretamente a quebra no trecho distribuidor–obra
C2	Trabalhador	Reduz esforço, queda e exposição a corte
C3	Adoção	Determina o distribuidor comprar e usar: custo, ritmo e compatibilidade

Fonte: Elaboração da equipe a partir do problema definido e das evidências de campo (Equipe 2, 2026a).

3.5.3 Gráfico de Pareto

A pontuação de cada requisito é a soma dos valores das comparações que venceu. O total distribuído foi de 577 pontos. Ordenados de forma decrescente e acumulados, os requisitos revelam quais concentram a maior parte do peso — a aplicação do princípio 80/20 sobre a saída do Mudge.

O grau de importância normaliza a pontuação em escala de 0 a 5: o requisito mais pontuado recebe grau 5 e os demais são ajustados proporcionalmente. Esse grau ordena a leitura do Pareto. Na quantificação da casa da qualidade, o peso utilizado é a pontuação bruta do Mudge, não o grau. Na classificação de Pareto, o requisito permanece na classe A enquanto a frequência acumulada do requisito anterior é inferior a 80%. Por isso o décimo primeiro requisito, que leva o acumulado a 83,0%, ainda é vital.

Tabela 16 – Priorização dos requisitos: Mudge e Pareto

Letra	Requisito do cliente	Pontos	Acumulado	Grau	Pareto	Kano
A	Amortecer impactos do transporte	78	13,5%	5	A vital	Básico
B	Imobilizar a louça	77	26,9%	5	A vital	Básico
F	Ser de fácil movimentação	70	39,0%	4	A vital	Desempenho
C	Permitir conferência sem abrir	45	46,8%	3	A vital	Atrativo
G	Ter pontos de pega definidos	37	53,2%	2	A vital	Básico
H	Ter retirada segura da louça	37	59,6%	2	A vital	Básico

Tabela 16 – Priorização dos requisitos – continuação

Letra	Requisito do cliente	Pontos	Acumulado	Grau	Pareto	Kano
D	Ser ajustável a diferentes louças	35	65,7%	2	A vital	Desempenho
E	Ser compatível com o veículo	27	70,4%	2	A vital	Básico
W	Ser estável quando apoiado	26	74,9%	2	A vital	Básico
V	Ter baixo custo por ciclo de uso	25	79,2%	2	A vital	Desempenho
I	Ser de uso intuitivo	22	83,0%	1	A vital	Desempenho
K	Ser empilhável	17	86,0%	1	B	Básico
L	Ter desempenho uniforme	16	88,7%	1	B	Desempenho
O	Ser reutilizável	15	91,3%	1	B	Atrativo
J	Ser compacto	14	93,8%	1	B	Desempenho
P	Ser resistente a intempéries	11	95,7%	1	B	Básico
M	Ter indicação visual de uso	10	97,4%	1	B	Atrativo
T	Ter peças modulares	5	98,3%	1	B	Desempenho
U	Ter montagem em poucas etapas	4	99,0%	1	B	Desempenho
Q	Ter manutenção simples	3	99,5%	1	B	Atrativo
N	Ter identificação visível	2	99,8%	1	B	Básico
R	Ser de fácil desmontagem	1	100,0%	1	B	Desempenho
S	Ter materiais recicláveis	0	100,0%	0	B	Atrativo
	Total	**577**	100,0%			

Fonte: Elaboração própria.

Onze dos 23 requisitos permanecem na classe A e acumulam 83,0% da pontuação. O peso não se concentra em um único fator. Distribui-se entre proteger a louça, movimentá-la e tornar a solução compatível com o custo e com a operação do distribuidor.

As três primeiras posições são amortecer, imobilizar e movimentar, o que mantém a priorização alinhada ao problema delimitado. Em seguida aparecem dois requisitos ligados às evidências de campo: permitir conferência sem abrir responde à avaria que só se revela no recebimento, e ter retirada segura responde à exposição do trabalhador a peças trincadas. O requisito W, separado de K, entra na classe A. Estabilidade no canteiro e empilhamento no estoque não são o mesmo requisito.

Kano e Mudge lidos em conjunto. A classe Kano não determina quem vence o par no Mudge. Nesta comparação, C é atrativo e ficou em quarto lugar, com 45 pontos; N é básico e ficou em vigésimo primeiro, com 2 pontos; S é atrativo e recebeu zero. Os resultados mostram julgamentos de importância diferentes, não uma regra de que atrativos perdem ou de que básicos sempre lideram. S não contribui diretamente ao peso do cliente no QFD, mas a meta de reciclabilidade permanece no projeto.

3.5.4 Benchmarking Competitivo

O benchmarking situou os 23 requisitos frente a quatro referências: a embalagem de papelão do fabricante (R1), o engradado de madeira com calços (R2), a unitização com palete, filme stretch e cantoneiras (R3) e o sistema de encaixes de papelão da patente US9221577B2 (R4). A escala vai de 1 (péssimo) a 5 (ótimo) e foi aplicada a partir das evidências de campo e da especificação documental da patente.

Tabela 17 – Referências do benchmarking competitivo

ID	Referência	Descrição
R1	Embalagem de papelão do fabricante	Caixa com berço interno, uma viagem; padrão observado no estoque do distribuidor e no recebimento da obra
R2	Engradado de madeira com calços	Caixa de ripas com calços internos, usada em cargas especiais e longas distâncias
R3	Palete com filme e cantoneiras	Unitização da expedição: caixas sobre palete, filme stretch e cantoneiras
R4	Encaixes de papelão (US9221577B2)	Estado da arte documental: encaixes que posicionam bacia, caixa acoplada e tampa; reivindica cerca de 27% menos volume

Fonte: Elaboração própria.

O índice ponderado pelo Mudge, média das notas ponderada pela pontuação de cada requisito, situou as referências em 2,68 (R1), 2,98 (R2), 2,81 (R3) e 3,26 (R4). Nenhuma passa de regular para bom. As referências atendem partes do problema e deixam outras em aberto.

Em *permitir conferência sem abrir* (C), nenhuma referência recebe nota superior a 2. As soluções observadas são opacas e fechadas. Em *ter montagem em poucas etapas* (U), as quatro notas são 1. Em identificação, reciclabilidade e compactação, o papelão atual e a patente recebem notas altas. Uma solução nova que piore esses pontos para ganhar proteção recua em relação ao que o mercado já entrega.

3.6 Comparativo entre os métodos utilizados

O cruzamento Kano–Mudge evita interpretar a pontuação como autorização para eliminar um requisito. Kano descreve a resposta esperada de satisfação; Mudge expressa a importância relativa atribuída aos pares no recorte estudado. Pareto concentra a atenção nos pesos maiores, e benchmarking confronta o conjunto com as referências. Cada instrumento fornece uma informação distinta para a decisão.

Tabela 18 – Leitura cruzada dos resultados de Kano e Mudge

Requisito	Kano	Mudge	Implicação para o projeto
A e B: amortecer e imobilizar	Básicos	78 e 77; 1º e 2º	Concentram proteção na geração e avaliação das soluções
F: fácil movimentação	Desempenho	70; 3º	Proteção precisa funcionar com o esforço e o acesso do canteiro
C: conferência sem abrir	Atrativo	45; 4º	Diferenciação com alta importância no recorte; exige acesso real à cerâmica
K: empilhável	Básico	17; 12º	Fora dos onze vitais, mas compressão e empilhamento continuam exigidos
N: identificação visível	Básico	2; 21º	Peso baixo não dispensa identificação e orientação de uso
S: materiais recicláveis	Atrativo	0; 23º	Sem contribuição direta no QFD; a meta de fim de vida permanece

Fonte: Abas Diagrama de Kano, Diagrama de Mudge e Diagrama de Pareto. Classes e comparações preliminares da equipe.

A, B e F concentram 225 dos 577 pontos, ou 39,0%, e justificam a ênfase inicial em proteção e movimentação. C mostra que um benefício classificado como atrativo pode receber importância elevada quando responde à avaria oculta. A prioridade não resolve seu princípio de solução: indicador de choque não inspeciona trinca. K e N mostram o caso inverso, em que a pontuação menor não remove uma condição de aceitação.

O benchmarking amplia essa leitura: C recebeu no máximo nota 2 nas referências e, portanto, combina peso elevado com uma lacuna de conferência. Reciclabilidade e identificação já aparecem atendidas nas referências; melhorar proteção não justifica regredir nesses atributos. No QFD, a pontuação bruta do Mudge entra na quantificação; a classe Kano acompanha a interpretação, sem multiplicador ou alteração automática dos pesos. A morfológica e o Pugh devem preservar todos os requisitos e verificar as restrições, inclusive os de baixo peso.

A aplicação conjunta preserva prioridades e condições de aceitação: os pesos concentram a decisão, enquanto requisitos de segurança, identidade e fim de vida permanecem exigências independentemente da posição no Pareto. Os resultados são julgamentos do contexto analisado, sem representar uma pesquisa estatística de mercado.

3.7 Desdobramento da Função Qualidade

O QFD recebe a lista de requisitos da Tabela 12, a pontuação de Mudge da Tabela 16 e a classe de Kano da Tabela 14, e converte os requisitos dos clientes em requisitos de projeto mensuráveis. As matrizes de relacionamento e correlação explicitam intensidade, dependências e conflitos entre as características técnicas.

3.7.1 Requisitos do produto

Cada requisito do cliente foi traduzido em um requisito de projeto, com unidade, sentido de melhoria, parâmetro técnico, método de verificação e referência normativa. A correspondência é de um para um.

Tabela 19 – Requisitos de projeto

RP	Letra	Unidade	Direção	Norma-chave	Parâmetro técnico
RP1	A	g	$(-)$	ASTM D5276 / D4169	Pico de aceleração na peça em queda livre
RP2	B	mm	$(-)$	ASTM D4169 / D999	Deslocamento residual após ciclo de distribuição
RP3	F	N	$(-)$	ISO 11228-2	Força de partida do conjunto carregado
RP4	C	% área crítica	$(+)$	Evidência E-04	Fração inspecionável sem abrir
RP5	G	un	$(+)$	ISO 11228-1	Pontos de pega com vão para mão enluvada
RP6	H	% massa	$(+)$	Ensaio próprio	Fragmentos retidos após quebra provocada
RP7	D	mm	$(+)$	NBR 15097	Amplitude aceita sem troca de componentes
RP8	E	% palete	$(+)$	NBR 8252	Aproveitamento do palete PBR 1200×1000 mm
RP9	W	°	$(+)$	Ensaio de tombamento	Ângulo de tombamento do conjunto carregado
RP10	I	etapas	$(-)$	Ensaio de uso	Etapas até o primeiro uso correto
RP11	K	kN	$(+)$	ISO 12048	Carga de compressão sem perda de proteção
RP12	L	% CV	$(-)$	Repetição D5276	Coeficiente de variação do pico de aceleração
RP13	P	% carga seca	$(-)$	ASTM D4332	Perda de compressão após 48 h úmidas
RP14	J	m^3/peça	$(-)$	Medição volumétrica	Volume do envoltório por peça
RP15	Q	min/ciclo	$(-)$	Cronometragem	Tempo de limpeza, inspeção e reposição
RP16	M	m	$(+)$	Ensaio de legibilidade	Distância de leitura de modelo e advertência
RP17	R	s	$(-)$	Cronometragem	Tempo de desmontagem completa
RP18	O	ciclos	$(+)$	Ensaio cíclico	Ciclos até falha funcional
RP19	S	% massa	$(+)$	Declaração de composição	Massa com cadeia de reciclagem estabelecida
RP20	T	módulos	$(+)$	Contagem de interfaces	Módulos substituíveis de forma independente
RP21	N	un	$(+)$	Verificação pós-ensaio	Identificador único por unidade
RP22	U	etapas	$(-)$	Contagem de ações	Etapas de montagem e fechamento
RP23	V	R$/ciclo	$(-)$	Custeio do ciclo	Custo por ciclo de uso

Fonte: Elaboração própria.

Nota: O RP23 mede o custo por ciclo. O benefício associado a esse custo está distribuído nos demais requisitos de projeto.

3.7.2 Matriz de Relacionamento

A matriz cruza os 23 requisitos dos clientes com os 23 requisitos de projeto. A intensidade da relação vale 9 (forte), 3 (média), 1 (fraca) ou 0 (ausente). Como cada requisito de projeto é a medida do requisito do cliente da mesma linha, a diagonal está preenchida com 9. Nenhum requisito do cliente ficou sem relação, e nenhum requisito de projeto ficou sem requisito do cliente.

3.7.3 Quantificação

O valor de importância de cada RP corresponde à soma dos produtos entre pontuação de Mudge e intensidade de relacionamento. O total da casa é 12 223 pontos. A importância relativa normaliza esse valor; a classificação ordena os RPs pelo peso técnico que exercem sobre a satisfação do cliente.

Tabela 20 – Quantificação da casa da qualidade – requisitos de projeto por importância

RP	Requisito do cliente associado	Importância	Relativa	Rank
RP1	Amortecer impactos do transporte	1 255	10,3%	1
RP2	Imobilizar a louça	1 041	8,5%	2
RP3	Ser de fácil movimentação	1 008	8,2%	3
RP5	Ter pontos de pega definidos	902	7,4%	4
RP11	Ser empilhável	644	5,3%	5
RP7	Ser ajustável a diferentes louças	624	5,1%	6
RP12	Ter desempenho uniforme	618	5,1%	7
RP6	Ter retirada segura da louça	568	4,6%	8
RP13	Ser resistente a intempéries	553	4,5%	9
RP18	Ser reutilizável	532	4,4%	10
RP9	Ser estável quando apoiado	528	4,3%	11
RP4	Permitir conferência sem abrir	521	4,3%	12
RP14	Ser compacto	462	3,8%	13
RP23	Ter baixo custo por ciclo de uso	459	3,8%	14
RP15	Ter manutenção simples	441	3,6%	15
RP8	Ser compatível com o veículo	428	3,5%	16
RP16	Ter indicação visual de uso	419	3,4%	17
RP22	Ter montagem em poucas etapas	305	2,5%	18
RP10	Ser de uso intuitivo	254	2,1%	19
RP17	Ser de fácil desmontagem	205	1,7%	20
RP19	Ter materiais recicláveis	181	1,5%	21
RP20	Ter peças modulares	147	1,2%	22
RP21	Ter identificação visível	128	1,0%	23
	Total	**12 223**	100,0%	

Fonte: Elaboração própria.

Os quatro primeiros requisitos de projeto tratam de proteção e manuseio: aceleração transmitida, imobilização, força para iniciar o movimento e pontos de pega. O RP11, carga de compressão, sobe na quantificação porque se relaciona com vários requisitos de pontuação intermediária, e não apenas com o requisito de empilhamento. O RP4, conferência sem abrir, passa da quarta

posição no Pareto para a décima segunda na casa da qualidade: pesa para o cliente, mas se relaciona com poucas características além da própria. O RP19 permanece entre os últimos, embora receba relações fracas de outros requisitos, porque o requisito S tem pontuação nula no Mudge.

3.7.4 Matriz de Correlação

O teto da casa da qualidade registra a interação entre requisitos de projeto: $++$ (forte sinergia), $+$ (sinergia), 0 (sem interação), $-$ (conflito) e $--$ (forte conflito). Das 253 células do triângulo superior, 72 estão em zero, 98 em sinergia e 83 em conflito, das quais quatro são fortes.

Tabela 21 – Conflitos fortes e sinergias críticas da matriz de correlação

Par	Corr.	Leitura de projeto
RP1 × RP7	$--$	Mais folga para amortecer conflita com amplitude de ajuste sem troca de componentes
RP4 × RP6	$--$	Área vazada para conferir abre caminho de fuga para fragmentos
RP3 × RP15	$--$	Facilitar a movimentação e acelerar o recondicionamento puxam decisões opostas de massa e interfaces
RP7 × RP15	$--$	Amplitude de ajuste amplia superfícies e peças a limpar e inspecionar
RP15 × RP20	$++$	Módulo trocável é o que torna o recondicionamento rápido
RP15 × RP17	$++$	Recondicionar e desmontar compartilham o mesmo laço operacional
RP21 × RP18	$++$	Sem identificador por unidade não há como contar ciclos alcançados

Fonte: Elaboração própria.

Os quatro conflitos fortes pedem compensação, e as sinergias da mesma tabela indicam por onde ela passa. Folga zero amortece a peça e, ao mesmo tempo, prende o berço a um único modelo: servir a uma faixa de louças pede regulagem (RP1 × RP7). Área aberta permite conferir e também deixa o fragmento escapar (RP4 × RP6). Massa, interfaces e superfície a limpar encurtam o recondicionamento quando aumentam a força de movimentação ou a amplitude de ajuste (RP3 × RP15 e RP7 × RP15). No sentido oposto, a manutenção rápida se reforça com módulos substituíveis (RP20) e com desmontagem curta (RP17), e a contagem de ciclos (RP18) depende do identificador por unidade (RP21).

O conflito registra um compromisso. As duas metas permanecem, e a de maior importância técnica é a restrição: ela não se relaxa para aliviar a outra. O meio de atender as duas ao mesmo tempo fica para o projeto conceitual, na modelagem funcional, na matriz morfológica e na matriz indicadora de módulos (Erixon, 1998). É o mesmo encaminhamento da fase: a correlação nomeia a dualidade e fixa a restrição; a forma que a supre vem depois.

Tabela 22 – Compensação dos conflitos fortes

Par	Restrição	Compensação
RP1 × RP7	RP1 (1 255) prevalece sobre RP7 (624). A meta de aceleração permanece	A faixa de modelos sai da folga livre junto à peça. A matriz já indica a modularidade como saída: o que varia fica em módulo, a organizar na matriz indicadora de módulos
RP4 × RP6	RP6 (568) prevalece sobre RP4 (521). A retenção é básica; a conferência é atrativa	A área de conferência continua fechada para o fragmento. As duas metas permanecem
RP3 × RP15	RP3 (1 008) prevalece sobre RP15 (441). A força de partida permanece em até 150 N	O tempo de recondicionamento é buscado nas sinergias com módulos substituíveis (RP20) e com a desmontagem (RP17)
RP7 × RP15	RP7 (624) prevalece sobre RP15 (441). A amplitude permanece	O acréscimo de superfície a limpar fica em poucos módulos trocáveis, para manter os 5 min por ciclo

Fonte: Elaboração da equipe a partir da importância da Tabela 20, das metas da Tabela 24 e das relações físicas entre requisitos.

Além dos quatro conflitos fortes, seis conflitos simples incidem sobre o mesmo conjunto retornável: limpeza, estabilidade, variação entre unidades e identidade da peça.

Tabela 23 – Conflitos simples com razão física registrada

Par	Razão	Restrição
RP6 × RP15	A superfície que retém o fragmento dificulta a limpeza	RP6 (568) prevalece sobre RP15 (441)
RP9 × RP17	Fixação leve acelera a desmontagem e reduz o ângulo de tombamento	RP9 (528) prevalece sobre RP17 (205)
RP12 × RP20	Mais módulos aumentam a variação entre unidades	RP12 (618) prevalece sobre RP20 (147)
RP6 × RP20	A fresta entre módulos deixa passar fragmento	RP6 (568) prevalece sobre RP20 (147)
RP9 × RP20	A junta modular reduz a rigidez e a estabilidade	RP9 (528) prevalece sobre RP20 (147)
RP20 × RP21	Trocar o módulo pode apagar o identificador da unidade	O identificador fica na estrutura que não se troca: RP21 sustenta a contagem de ciclos (RP18, sinergia forte)

Fonte: Elaboração da equipe a partir das justificativas registradas na aba Matriz de Correlação da planilha do grupo.

Os conflitos simples seguem a mesma regra de atenção à importância técnica e de preservação das duas metas. A importância técnica orienta a atenção ao par, sem dispensar a outra meta.

A modelagem funcional, a TRIZ e a morfológica exploram meios de conciliar as exigências; a MIM apoia o agrupamento em módulos e a discussão das interfaces. A solução do conflito exige verificação conjunta das metas.

3.7.5 Análise dos Resultados do QFD

O resultado orienta o projeto conceitual em três pontos. A maior importância técnica está na proteção e no manuseio, correspondentes a RP1, RP2, RP3 e RP5. A conferência sem abrir permanece como lacuna em relação às referências, condicionada à retenção de fragmentos, conforme a Tabela 22. A reutilização, a manutenção, a identificação da unidade e o custo por ciclo se reforçam: registrar a identidade da unidade permite acompanhar vida, manutenção e retorno para calcular o custo real. As dualidades da correlação — aceleração e faixa de ajuste, conferência e retenção, movimentação e recondicionamento — orientam a geração dos princípios e a verificação das concepções. Agrupar funções na MIM não demonstra atendimento simultâneo às metas.

3.8 Especificações Meta

As especificações-meta traduzem os requisitos em limites quantitativos e métodos de verificação. Sua fundamentação distingue dados de catálogo, resultados de cálculo e critérios escolhidos para o produto. As 23 metas formam o contrato técnico da solução; as referências de comparação caracterizam o problema, sem serem apresentadas como medições do dispositivo.

Tabela 24 – Especificações-meta dos requisitos de projeto

RP	Meta de projeto	Linha de base (R1)	Origem da base
RP1	$\leq$ 35 g de pico transmitido à louça, e sempre abaixo do resultado da embalagem atual no mesmo ensaio	60 a 90 g como estimativa comparativa de projeto	Estimativa
RP2	$\leq$ 6 mm de deslocamento residual após o ciclo de distribuição	$\approx$ 25 mm	Estimativa
RP3	$\leq$ 150 N de força de partida com o conjunto carregado, em piso de canteiro	Peso de referência de kit: 334 N; não representa força de partida	Cálculo de referência
RP4	$\geq$ 60% da área crítica verificável com o conjunto fechado	0% (embalagem opaca e fechada)	Fonte
RP5	$\geq$ 2 pontos de pega com vão livre compatível com mão enluvada	0 (nenhuma pega definida)	Fonte
RP6	$\geq$ 90% da massa de fragmentos retida no interior	Fragmentos no interior, sem barreira com desempenho quantificado	Caracterização qualitativa

Tabela 24 – Especificações-meta – continuação

RP	Meta de projeto	Linha de base (R1)	Origem da base
RP7	$\geq$ 300 mm no eixo A e $\geq$ 150 mm no eixo B, sem troca de componentes no ajuste	0 mm (uma embalagem por modelo)	Estimativa
RP8	$\geq$ 80% de ocupação da área do PBR 1200 $\times$ 1000 mm; alvo de otimização $\geq$ 90%	65% da área do palete, 3 peças por camada	Cálculo
RP9	$\geq 40^\circ$ de ângulo de tombamento com o conjunto carregado	$\approx 47^\circ$ calculados para a caixa atual	Cálculo
RP10	$\leq$ 7 etapas até o primeiro uso correto, sem consultar instrução	$\approx$ 6 etapas	Estimativa
RP11	$\geq$ 7,5 kN de carga de compressão sem perda de proteção	$\approx$ 5 kN estimados para caixa de onda dupla desse porte	Estimativa
RP12	$\leq$ 10% de coeficiente de variação do pico de aceleração	$\approx$ 20% estimados	Estimativa
RP13	$\leq$ 12,5% de perda da carga de compressão após 48 h em câmara úmida	$\approx$ 50% de perda em cenário úmido de comparação	Cenário
RP14	$\leq$ 0,090 m^3/cuba e $\leq$ 0,160 m^3/bacia individual, incluindo o dispositivo carregado	0,107 m^3 por peça	Cálculo
RP15	$\leq$ 5 min por ciclo de limpeza, inspeção e reposição	Não aplicável: a embalagem atual é descartada	Não aplicável
RP16	$\geq$ 5 m de distância de leitura do modelo, do lado correto e da advertência	$\approx$ 5 m (impressão do fabricante na caixa)	Estimativa
RP17	$\leq$ 120 s de desmontagem completa, sem ferramenta dedicada	$\approx$ 60 s para abrir a embalagem atual	Estimativa
RP18	$\geq$ 20 ciclos de reuso até a falha funcional	1 viagem (embalagem descartável)	Fonte
RP19	$\geq$ 95% da massa em materiais com cadeia de reciclagem estabelecida	$\approx$ 95% (papelão reciclável, descontada a fita)	Estimativa
RP20	$\geq$ 3 módulos substituíveis de forma independente	Não aplicável: embalagem descartável, sem manutenção por troca de módulos	Não aplicável
RP21	1 identificador único por unidade, legível após o ensaio cíclico e o condicionamento úmido	Impressão de modelo/lote, sem identificação do dispositivo retornável	Observação qualitativa
RP22	$\leq$ 6 etapas de montagem e fechamento	$\approx$ 5 etapas	Estimativa

Tabela 24 – Especificações-meta – continuação

RP	Meta de projeto	Linha de base (R1)	Origem da base
RP23	$\leq$ R$ 15 por ciclo de uso, com teto econômico no custo médio da avaria evitada	R$ 27,40 por peça: R$ 15,00 de embalagem + R$ 10,00 de perda + R$ 2,40 de rateio de reentrega	Cálculo de cenário

Fonte: Especificações do projeto e bases de referência. Fontes documentais e cálculos detalhados nas seções seguintes. Valores identificados como estimativa ou cenário não são resultados experimentais do dispositivo.

Nota: O requisito S tem pontuação zero no Mudge. A meta do RP19 foi mantida porque a embalagem atual já é, em grande parte, reciclável, e a solução nova não deve piorar essa condição.

3.8.1 Recorte dimensional de referência para as metas

O recorte de porte médio considera faixas de cubas e corpos individuais de bacias, apoiadas em fichas técnicas de fabricantes. A orientação considera uma louça por dispositivo. Kits com caixa montada e monoblocos não foram incorporados automaticamente. A Tabela 25 apresenta as faixas nominais de estudo; as faixas definem o envelope de aplicação, em vez de uma lista de modelos homologados (Celite, 2026; Deca, s.d.; Equipe 2, 2026d).

Tabela 25 – Mix e envelope de aplicação do dispositivo

Família	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Massa máxima
Cubas	350–600	300–420	80–200	15 kg
Corpos individuais de bacias	500–630	340–400	350–420	40 kg

Fonte: Faixas de aplicação e critérios dimensionais do projeto. A é a maior dimensão horizontal; B, a perpendicular; H, a altura.

A reserva dimensional adotada é de ± 10 mm, apoiada na advertência de tolerância aproximada da ficha Celite e aplicada como margem de engenharia (Celite, 2026). No conjunto das famílias, isso leva A de 340 a 640 mm e B de 290 a 430 mm. A amplitude em A é de 300 mm; em B, de 140 mm, para a qual foi adotado curso de 150 mm. Esses resultados fundamentam os cursos do RP7 e delimitam a capacidade de acomodação requerida dos apoios.

O orçamento externo de estudo é uma base de 680×480 mm, com alturas carregadas de 275 mm para cuba e 480 mm para bacia. Os volumes calculados são 0,08976 e 0,156672 m^3, que orientam os tetos por família do RP14. Três bases somam 0,9792 m^2 e ocupam 81,6% da área nominal do PBR 1200×1000 mm (Associação Brasileira de Supermercados, 2018); o mínimo preliminar do RP8 é 80%, mantendo 90% como alvo de otimização. O arranjo em T, com 10 mm entre unidades, requer $970 \times 1\,170$ mm e comporta três peças por camada. A

ocupação é geométrica; economia de frete depende também de massa, altura e condição real de carregamento.

A reserva de massa do dispositivo é de 8 kg; somada à bacia de 40 kg, resulta em 48 kg carregados. Dois níveis por 24 h definem uma condição de avaliação, enquanto a capacidade nominal é estabelecida por compressão, estabilidade e duração de carregamento. Compatibilidade com o veículo abrange passagem, amarração e distribuição de carga. Os orçamentos delimitam espaço e massa do projeto, sem equivaler a limites de levantamento manual.

3.8.2 Base documental e resultados da análise

A fundamentação combina fichas técnicas de fabricantes, orientações de ergonomia, especificação do palete e pesquisa experimental publicada. Esses dados caracterizam o contexto de aplicação e permitem calcular envelopes, cursos e capacidade operacional. O desempenho requerido do dispositivo é expresso pelos critérios de aceitação; resultados de outros produtos são utilizados dentro das condições descritas por suas fontes.

Tabela 26 – Dados publicados e implicações para o dispositivo

Fonte	Dado ou resultado publicado	Implicação de projeto
Celite, cuba D5	$450 \times 400 \times 95$ mm; massa de 9,5 kg; tolerância dimensional aproximada de 10 mm	Regular apoios para diferenças de geometria e incorporar reserva dimensional.
Deca, bacia LK P.23.17	$515 \times 355 \times 400$ mm, em A/B/H; massa líquida de 32,341 kg	Considerar um corpo cerâmico pesado e irregular, com transmissão de carga e pega pelo dispositivo.
HSE, movimentação	Referências de 150 N para mulheres e 200 N para homens na partida/parada; 70 N e 100 N para manter movimento	Adotar 150 N no RP3 como referência de partida e avaliar piso, rodas, postura e percurso.
ABRAS, PBR I	Dimensões nominais de $1\,200 \times 1\,000$ mm; área de 1,20 m^2	Dimensionar a base para o arranjo de carga, além de conferir amarração e passagens.
Brown, estudo de papelão	3 000 caixas, sete condições entre 30% e 90% de umidade relativa; redução da compressão com aumento da umidade	Reduzir a dependência do papelão no caminho resistente e considerar condicionamento úmido.
ASTM D3332 e ISO 12048	Caracterização da fragilidade por choque e ensaios de compressão/empilhamento do conjunto completo	Relacionar a resposta da cerâmica à proteção e avaliar o conjunto carregado, em vez de inferir desempenho apenas pelo material.

Fonte: Celite (2026), Deca (s.d.), Health and Safety Executive (s.d.), Associação Brasileira de Supermercados (2018), Brown (2019), ASTM International (2023) e International Organization for Standardization (1994). Dimensões A/B/H normalizadas para o sistema de eixos do projeto.

A reserva de ± 10 mm é uma decisão de engenharia apoiada na advertência dimensional da ficha Celite, aplicada ao envelope de estudo. O fabricante informa uma tolerância aproximada de 10 mm, sem estabelecer nessa ficha uma tolerância bilateral universal para todo o mix. A reserva adotada amplia a faixa de ajuste sem atribuir a todos os fabricantes uma mesma especificação.

O estudo de Brown (2019) identifica relação entre umidade e resistência à compressão do papelão nas condições investigadas. A referência sustenta a importância do RP13 e o potencial da M1 de reduzir a dependência da embalagem interna. O valor de 50% usado no cenário comparativo é uma referência de projeto; o estudo consultado não estabelece essa perda como constante para qualquer caixa ou operação.

A referência ergonômica de 150 N é uma orientação para avaliação de esforço, e não um limite de massa ou uma autorização de levantamento individual. A NR-17 exige considerar carga, frequência, pega e distância. Para a configuração de 48 kg, a análise privilegia apoio e meio auxiliar de movimentação compatível com o acesso da obra (Health and Safety Executive, s.d.; Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego, 2023).

3.8.3 Fundamentação dos limites e critérios de aceitação

As especificações distinguem valores de catálogo, resultados de cálculo e limites escolhidos para o produto. A Tabela 27 explicita os critérios mais sensíveis à proteção, à segurança e à operação.

Tabela 27 – Fundamentação dos limites críticos do projeto

Critério	Fundamentação e resultado analítico	Condição de aceitação
RP1: pico $\leq$ 35 g	Limite de projeto para a proteção dinâmica. A ASTM D3332 trata a fragilidade como propriedade do produto e de sua resposta ao choque; não fornece um valor universal de 35 g para louças.	Pico medido na cerâmica dentro do limite e inferior ao da embalagem de referência no mesmo ensaio, sem dano.
RP2: deslocamento $\leq$ 6 mm	Limite de interface adotado para controlar movimento relativo e contatos. Folga de embalagem e deslocamento residual são grandezas distintas.	Posição inicial/final comparável, após a mesma sequência de distribuição; ausência de contato danoso e manutenção do travamento.
RP4/RP6: inspeção e contenção	Metas de 60% da área crítica verificável e 90% da massa de fragmentos retida expressam o compromisso entre conferência e barreira.	Inspeção da cerâmica com contenção fechada; avaliação de escape de fragmentos e abertura segura.
RP11: compressão $\geq$ 7,5 kN	Um conjunto de 48 kg aplica cerca de 0,471 kN. O critério de 7,5 kN equivale a 15,9 vezes essa ação estática; é uma exigência de robustez adotada, não a carga calculada para dois níveis.	Carga aplicada ao conjunto completo sem perda de proteção; capacidade e duração de empilhamento tratadas conjuntamente.
RP15: ciclo $\leq$ 5 min	Corresponde a capacidade nominal de 12 unidades por hora de trabalho, sem perdas e esperas. Esse resultado relaciona manutenção ao dimensionamento da operação.	Tempo total inclui limpeza, inspeção e reposição necessárias à liberação; tempo e mão de obra entram no custo por ciclo.
RP18/RP23: vida e custo	Uma aquisição de R$ 300 dividida por 20 ciclos resulta em R$ 15/ciclo apenas de aquisição, consumindo o teto do dispositivo.	O custo completo incorpora manutenção, retorno, consumíveis e perdas; a combinação de preço e vida deve reservar margem para essas parcelas.

Fonte: Análise de engenharia sobre as especificações-meta; métodos de referência em ASTM International (2023) e International Organization for Standardization (1994). Os resultados de cálculo não representam ensaios do dispositivo.

A aceitação técnica considera as metas simultaneamente: pressão de contato compatível com imobilização, acesso visual compatível com retenção, ajuste compatível com amortecimento e manutenção compatível com custo. A comprovação de uma propriedade do material ou o atendimento isolado de uma meta não substitui a avaliação integrada do conjunto. Os critérios se aplicam às mesmas famílias, carga, configuração e condições de uso.

3.9 Encerramento da Fase de Projeto Informacional

O projeto informacional estabelece 23 requisitos com metas e critérios de aceitação. O QFD concentra a prioridade em proteção e manuseio e explicita conflitos entre amortecimento, ajuste, inspeção, retenção e custo. Esse conjunto sustenta a comparação funcional.

4 PROJETO CONCEITUAL

O projeto conceitual busca meios de realizar as funções necessárias ao atendimento das especificações-meta. A passagem é de requisito para função, de função para princípio e, depois, para uma concepção verificável. A modelagem representa o que o produto deve fazer antes de fixar materiais, dimensões ou componentes (Back et al., 2008; Rozenfeld et al., 2006).

A análise funcional compreende sete parciais, 21 elementares da M1 e sete complementares de retorno, manutenção e fim de vida. O FAST relaciona finalidade e meios, enquanto três estruturas explicitam alternativas para a proteção e a conferência. A matriz de Pugh seleciona M1, proteção direta da peça após preparo no distribuidor, com total ponderado +7. A decisão compara as capacidades, as interfaces e as contrapartidas das três modelagens (Equipe 2, 2026c,d).

4.1 Modelagem Funcional

O fluxo de aplicação compreende as etapas de distribuidor, transporte, descarga e movimentação na obra. A louça é o material protegido; o produto em desenvolvimento é o dispositivo retornável. A delimitação de porte médio considera cubas e corpos individuais de bacias, uma peça por unidade. Kits montados e monoblocos não foram incluídos automaticamente nessa faixa.

A situação atual, V0, é a louça acondicionada na embalagem do fabricante. A observação de uma obra residencial e as duas entrevistas sustentam a investigação da proteção e da conferência, mas não quantificam a taxa de quebra nem demonstram em que operação o dano ocorreu. Na modelagem, o papelão opaco é uma barreira ao caminho visual até a cerâmica. A solução precisa tratar a condição da peça e a segurança da retirada, além de transportar o volume.

O procedimento segue a atividade de modelar funcionalmente o produto: analisar as especificações-meta; identificar funções; estabelecer a função global e os fluxos; desenvolver estruturas alternativas; e selecionar uma estrutura para a geração de princípios. Funções usam verbo no infinitivo e substantivo. Qualidades e limites são associados aos efeitos e às interfaces que precisam satisfazê-los (Universidade de Brasília, s.d.).

4.1.1 Função global e fluxos de material, energia e sinal

A função global foi expressa como **Proteger louça**. O fluxo material principal é a peça que precisa atravessar a operação preservando sua integridade. Se ocorrer quebra, os fragmentos devem permanecer contidos. Choques, vibração, compressão e manuseio constituem solicitações mecânicas; parte da energia é dissipada e parte pode ser transmitida à peça. Os sinais abrangem a condição observável, o fechamento e a identidade da unidade.

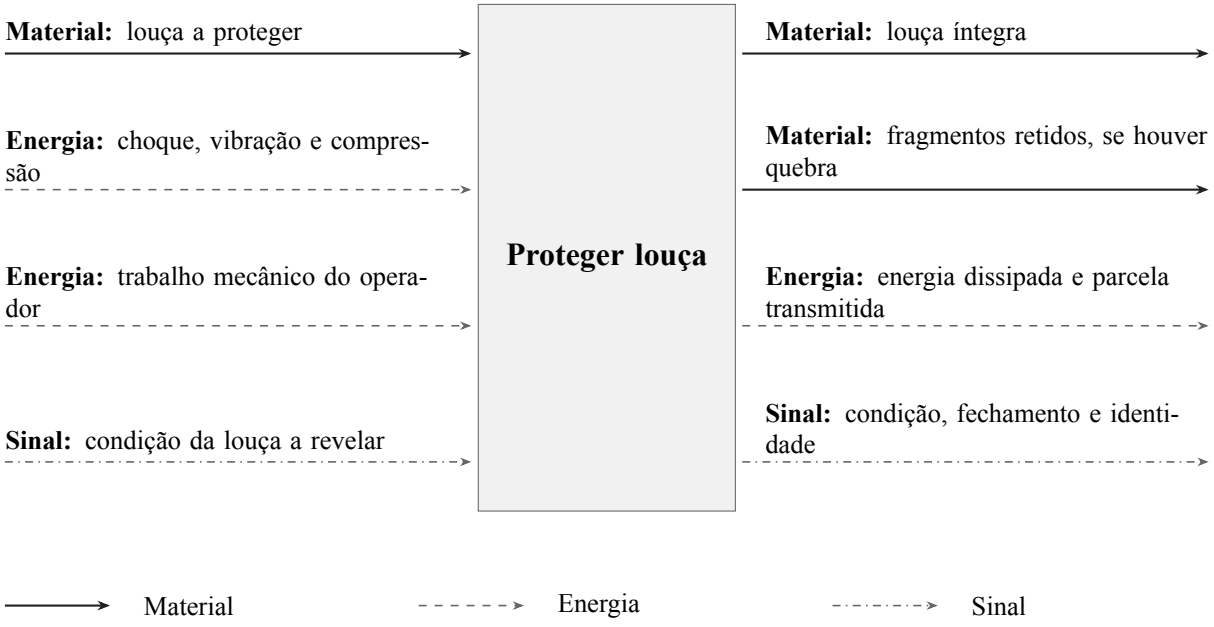


Figura 1 – Função global do dispositivo e fluxos de material, energia e sinal

Fonte: Elaboração própria.

O trabalho mecânico do operador ajusta, trava, movimenta e abre o conjunto. A informação de condição pode ser visual e passiva; a presença de sinal no diagrama não exige eletrônica. Os estados de saída da Figura 1 são efeitos pretendidos. Sua representação não comprova proteção, retenção ou inspeção na área crítica.

4.1.2 Relação entre requisitos, funções e restrições

A análise das especificações-meta distingue o efeito que o produto precisa realizar, o desempenho exigido e as condições de uso. As funções são escritas por verbo no infinitivo e substantivo. A redação sintetiza uma ação do sistema técnico sobre material, energia ou sinal; a meta determina em que condição essa ação deverá ser verificada (Back et al., 2008; Universidade de Brasília, s.d.).

Dos 23 RP, quinze orientam a identificação de funções e oito foram tratados como parâmetros ou restrições: RP8, RP10, RP12, RP13, RP14, RP18, RP20 e RP23. Essa classificação não elimina requisitos nem impede desdobrar capacidades auxiliares. A facilidade de uso, por exemplo, qualifica a interação e orienta Indicar fechamento; a modularidade restringe as interfaces e exige viabilizar a reposição. Uma função pode atender vários requisitos e um requisito pode depender de várias funções.

Tabela 28 – Tratamento dos requisitos não funcionais na modelagem

RP	Atributo ou restrição	Aplicação às funções e à solução
RP8	Compatibilidade com o veículo	Limita envelope, apoio e amarração no palete e no veículo. Não cria um bloco de planejamento de entregas.
RP10	Uso intuitivo	Qualifica a interface de uso; E17, Indicar fechamento, contribui para orientar a ação.
RP12	Uniformidade	Qualifica a resposta de E04/E05; comparar o pico entre unidades nas mesmas condições.
RP13	Resistência à umidade	Qualifica a capacidade do caminho resistente de E06 após condicionamento.
RP14	Volume externo	Restringe o conjunto carregado por família. C01, Recolher estrutura, trata do estado vazio no retorno.
RP18	Vida em ciclos	Qualifica a permanência das capacidades de proteção, apoio, acesso e união ao longo do reuso.
RP20	Modularidade	Restringe arquitetura e interfaces. C04/C05 viabilizam reposição e união; comprovar a troca independente.
RP23	Custo por ciclo	Restringe todas as funções e soluções. Comparar os custos na mesma fronteira operacional.

Fonte: Análise dos 23 requisitos de projeto e seus efeitos funcionais.

Os limites preservam a especificidade do produto. E04, Absorver impacto, deverá contribuir para manter o pico na cerâmica em até 35 g e abaixo da embalagem atual no mesmo ensaio. E03, Restringir movimento, está associado ao deslocamento residual de até 6 mm. E16, Expor superfície, deverá permitir conferir pelo menos 60% da área crítica com a contenção fechada. E11, Ajustar apoios, está vinculado aos cursos de 300 mm em A e 150 mm em B, sem troca de componentes. A presença dessas funções no desenho não demonstra atendimento das metas.

4.1.3 Funções parciais e elementares

A função global foi desdobrada em sete parciais. Imobilizar louça, Atenuar esforços e Conter fragmentos representam as capacidades básicas de proteção; Acomodar louça, Movimentar conjunto, Informar condição e Liberar louça organizam a interação com a peça e com o usuário. Cada parcial foi detalhada em três elementares na M1, conforme a Tabela 29.

Tabela 29 – Funções parciais e 21 elementares da M1

ID	Função parcial	Classe	Funções elementares
P1	Imobilizar louça	Básica	E01 Travar apoios; E02 Distribuir pressão; E03 Restringir movimento
P2	Atenuar esforços	Básica	E04 Absorver impacto; E05 Isolar vibração; E06 Desviar compressão
P3	Conter fragmentos	Básica	E07 Envolver louça; E08 Reter fragmentos; E09 Vedar juntas
P4	Acomodar louça	Secundária	E10 Receber louça; E11 Ajustar apoios; E12 Posicionar louça
P5	Movimentar conjunto	Secundária	E13 Receber força; E14 Transmitir força; E15 Estabilizar conjunto
P6	Informar condição	Secundária	E16 Expor superfície; E17 Indicar fechamento; E18 Exibir identidade
P7	Liberar louça	Secundária	E19 Destravar apoios; E20 Abrir barreira; E21 Remover louça

Fonte: Elaboração própria: catálogo funcional da M1.

Travar apoios fixa a regulagem; Distribuir pressão evita concentrar a carga de contato; Restringir movimento conserva a posição relativa da louça. Esses efeitos precisam ser compatíveis: aumentar a restrição sem controlar a pressão pode danificar a cerâmica. Absorver impacto e Isolar vibração tratam das solicitações dinâmicas; Desviar compressão exige um caminho resistente que preserve a peça e não anule a proteção dinâmica.

Expor superfície significa disponibilizar um caminho visual até a região crítica da própria cerâmica, com a contenção fechada. Indicar fechamento comunica o estado e a orientação de uso. Exibir identidade apresenta o identificador único do dispositivo. As três funções tratam de sinais diferentes. Um número de série não orienta, por si só, a montagem; um aviso de choque não torna a trinca visível.

As funções técnicas atuam na sustentação, na restrição do movimento, na transmissão de esforços e na contenção. As funções de transformação tratam da resposta ao impacto e à vibração. As interativas abrangem interfaces ergonômicas, leitura do uso e comunicação: Receber força disponibiliza a pega; Abrir barreira e Destravar apoios viabilizam acesso; Indicar fechamento e Exibir identidade comunicam estado e significado. Essa classificação caracteriza os efeitos e as interfaces, sem substituir a distinção entre função e requisito de qualidade (Universidade de Brasília, s.d.).

A equipe também relacionou as funções a percepções pretendidas: confiança na proteção, segurança na abertura e autonomia de uso. Essas percepções deverão ser confrontadas com usuários. Elas não comprovam aceleração, retenção ou usabilidade e não foram usadas como funções técnicas adicionais para aumentar a pontuação.

Os IDs P1–P7 e E01–E21 identificam os mesmos efeitos nos diferentes níveis de representação. Nas estruturas sobre o volume embalado, os nomes Receber volume, Posicionar volume, Envolver volume e Remover volume explicitam a mudança de material, mantendo o ID do efeito equivalente. Os IDs não representam peças nem módulos definidos.

4.1.4 Funções complementares do ciclo de vida

O caráter retornável exige capacidades além da proteção da louça durante uma entrega. Sete complementares sustentam retorno, manutenção e fim de vida. Elas são comuns às três alternativas e permanecem necessárias após a seleção funcional.

Tabela 30 – Funções complementares comuns às modelagens

ID	Função	Efeito ou capacidade	RP
C01	Recolher estrutura	Alterar a configuração vazia para o retorno.	RP14
C02	Encaixar unidades	Disponibilizar interfaces de encaixe entre unidades.	RP11, RP14
C03	Expor interfaces	Disponibilizar acesso às regiões de limpeza e inspeção.	RP15, RP18, RP20
C04	Substituir módulos	Viabilizar remoção e reposição independente de módulos.	RP15, RP18, RP20
C05	Unir partes	Estabelecer as uniões do conjunto.	RP20, RP22
C06	Soltar uniões	Liberar as uniões para desmontagem.	RP17, RP19
C07	Separar materiais	Permitir frações de materiais separadas ao fim de vida.	RP19

Fonte: Catálogo funcional e vínculos com o ciclo de vida do dispositivo retornável.

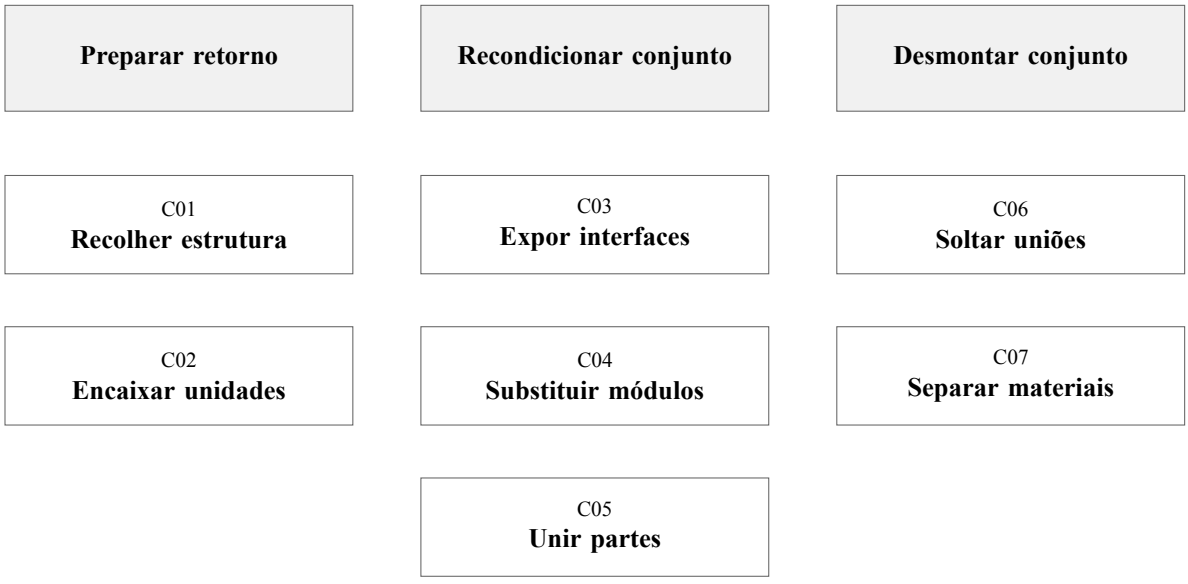


Figura 2 – Organização das capacidades de retorno, manutenção e fim de vida

Fonte: Elaboração própria a partir das funções complementares do ciclo de vida.

O operador limpa, inspeciona, ajusta e troca partes. O produto viabiliza essas operações por acessos, interfaces e uniões liberáveis. Substituir módulos expressa essa capacidade de reposição; sua realização depende de demonstrar interfaces e troca independente. A modelagem não atribui ao dispositivo a gestão de estoque, de rotas ou de entregas.

Recolher estrutura atua sobre o conjunto vazio; não comprova o volume carregado do RP14. Encaixar unidades apoia o arranjo entre dispositivos, mas não demonstra compressão nem estabilidade. Separar materiais viabiliza frações ao fim de vida, sem comprovar automaticamente a fração reciclável ou a cadeia regional.

4.1.5 Aplicação do método FAST

O FAST relaciona a finalidade aos meios de realizá-la. A leitura *como?* parte de Proteger louça para as parciais e suas elementares; a leitura *por quê?* retorna à finalidade. Reduzir avarias e evitar cortes são finalidades superiores que orientam a modelagem. O dispositivo oferece as capacidades físicas para contribuir com esses resultados, sem controlar todas as causas do processo (Back et al., 2008; Universidade de Brasília, s.d.).

Na parcial Imobilizar louça, por exemplo, a restrição depende de travar os apoios e distribuir a pressão sem permitir movimento danoso. Em Informar condição, expor a superfície, indicar fechamento e exibir identidade atendem necessidades informacionais distintas. As três elementares de cada linha estão no mesmo nível de desdobramento; não representam três níveis sucessivos ou uma sequência cronológica de operações.

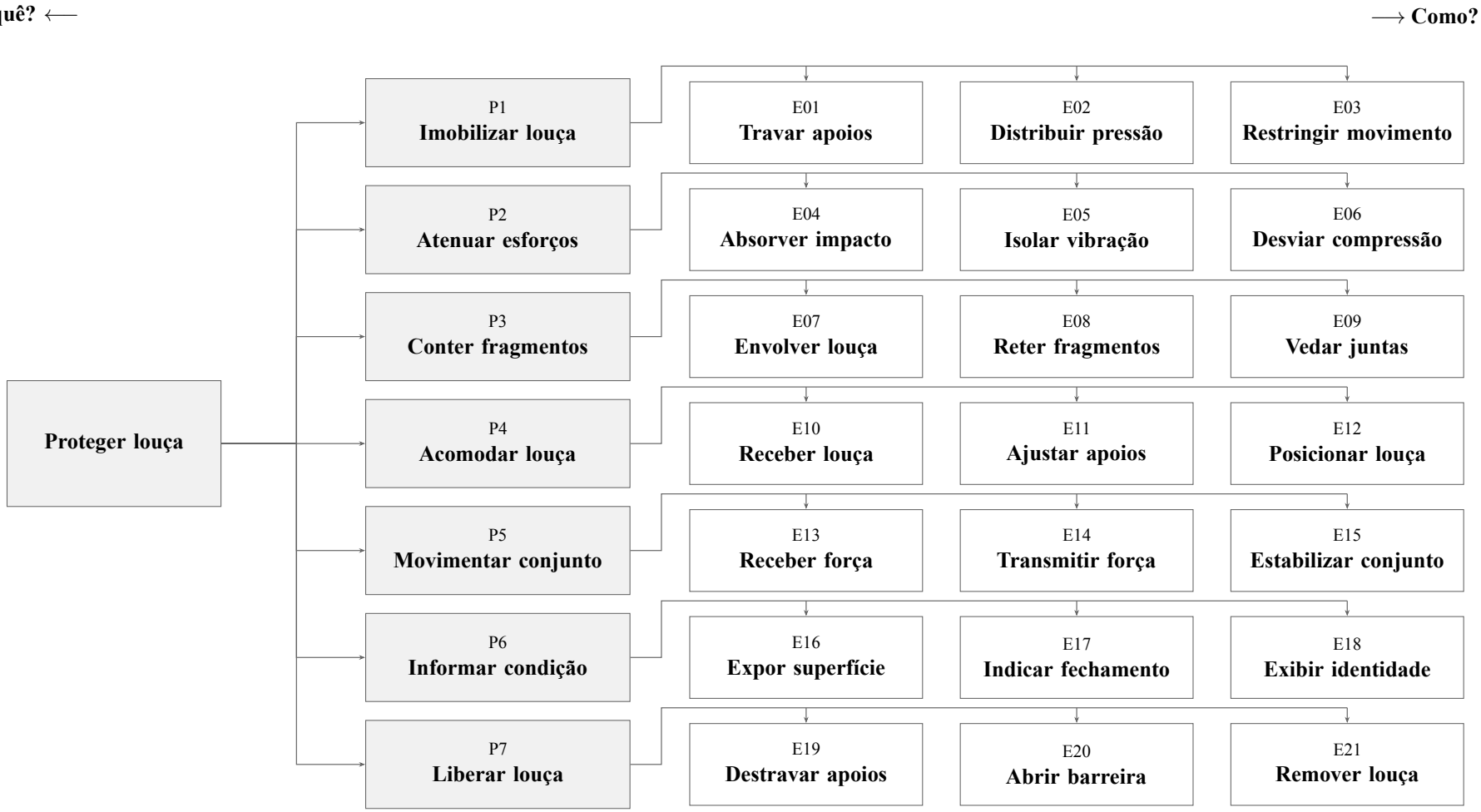


Figura 3 – FAST da M1: função global, sete parciais e 21 elementares

Fonte: Elaboração própria com base na modelagem funcional do dispositivo.

Nota: As complementares da Figura 2 apoiam as três estruturas. As conexões do FAST representam finalidade e meios.

4.1.6 Referências para os efeitos funcionais

O estudo documental de embalagens e dispositivos existentes orientou a identificação de apoios, encaixes, amortecimento, caminho resistente e acesso. As referências International Paper, Delta/Masco e Rengo oferecem analogias para posicionamento e transmissão de esforços. As aberturas das referências Kohler/Vavra ajudam a discutir acesso visual, mas não demonstram inspeção da área crítica do mix considerado com a contenção fechada. Os dossiês de anterioridade registram documentos e limites dessas analogias (Equipe 2, 2026b).

Contenção de fragmentos, ajuste ao mix, estabilidade, comunicação, identidade e reposição derivam das necessidades e dos requisitos de projeto. A anterioridade fornece referências de princípios; sua combinação é julgada pela adequação ao problema, às interfaces e às metas. A pesquisa documental sustenta a comparação tecnológica, sem constituir avaliação de patenteabilidade.

4.1.7 Modelagem Funcional 1: proteção direta da peça descoberta

Na M1, a embalagem original é retirada no distribuidor e a proteção atua diretamente sobre a louça. Acomodar louça organiza recebimento, ajuste e posicionamento; Imobilizar louça fixa os apoios e restringe o movimento. Atenuar esforços trata de impacto, vibração e compressão. A contenção e a abertura devem permitir retirar a peça sem perder a proteção contra fragmentos.

Essa fronteira retira o papelão opaco do caminho de observação e pode reduzir o envelope. Em contrapartida, exige preparo e transferência no distribuidor, regulagem para geometrias irregulares, controle da pressão nos contatos e manutenção das regiões de apoio. A estrutura da Figura 4 preserva inspeção pela própria barreira do dispositivo; essa capacidade precisa ser demonstrada na área crítica.

4.1.8 Modelagem Funcional 2: proteção do volume embalado

Na M2, a embalagem original permanece e o dispositivo atua sobre o volume. As funções equivalentes passam a Receber volume, Posicionar volume, Envolver volume e Remover volume. A manutenção da caixa reduz a intervenção inicial, mas conserva sua folga interna e sua interferência no caminho de observação, conforme a hipótese usada na comparação.

A parcial Informar condição acrescenta A01, Abrir acesso, antes de Expor superfície. Isso torna explícita uma dificuldade da alternativa: o acesso através do papelão precisa ser compatibilizado com o requisito de conferir com o conjunto fechado. Um visor apenas externo não resolve a interferência da embalagem interna. A Figura 5 mostra esse desdobramento adicional.

4.1.9 Modelagem Funcional 3: volume embalado com monitoramento

A M3 conserva a cadeia material e as funções da M2, mostradas na Figura 6, e acrescenta Monitorar impacto em paralelo. O ramo desdobra-se em Detectar aceleração, Comparar limiar, Registrar evento e Exibir alerta. Ele converte uma solicitação mecânica em informação sobre a ocorrência de um evento.

O alerta não demonstra presença ou ausência de trinca, não torna a cerâmica visível e não substitui a contenção. O limiar no ponto de montagem também não é automaticamente o limite de aceleração na peça. A especificação do monitoramento abrange tecnologia, posição, calibração, reposição ou rearme, vida e custo. O registro de impacto é a opção OP-01 da equipe, associada à M3 nesta comparação e fora das 21 elementares da M1 selecionada.

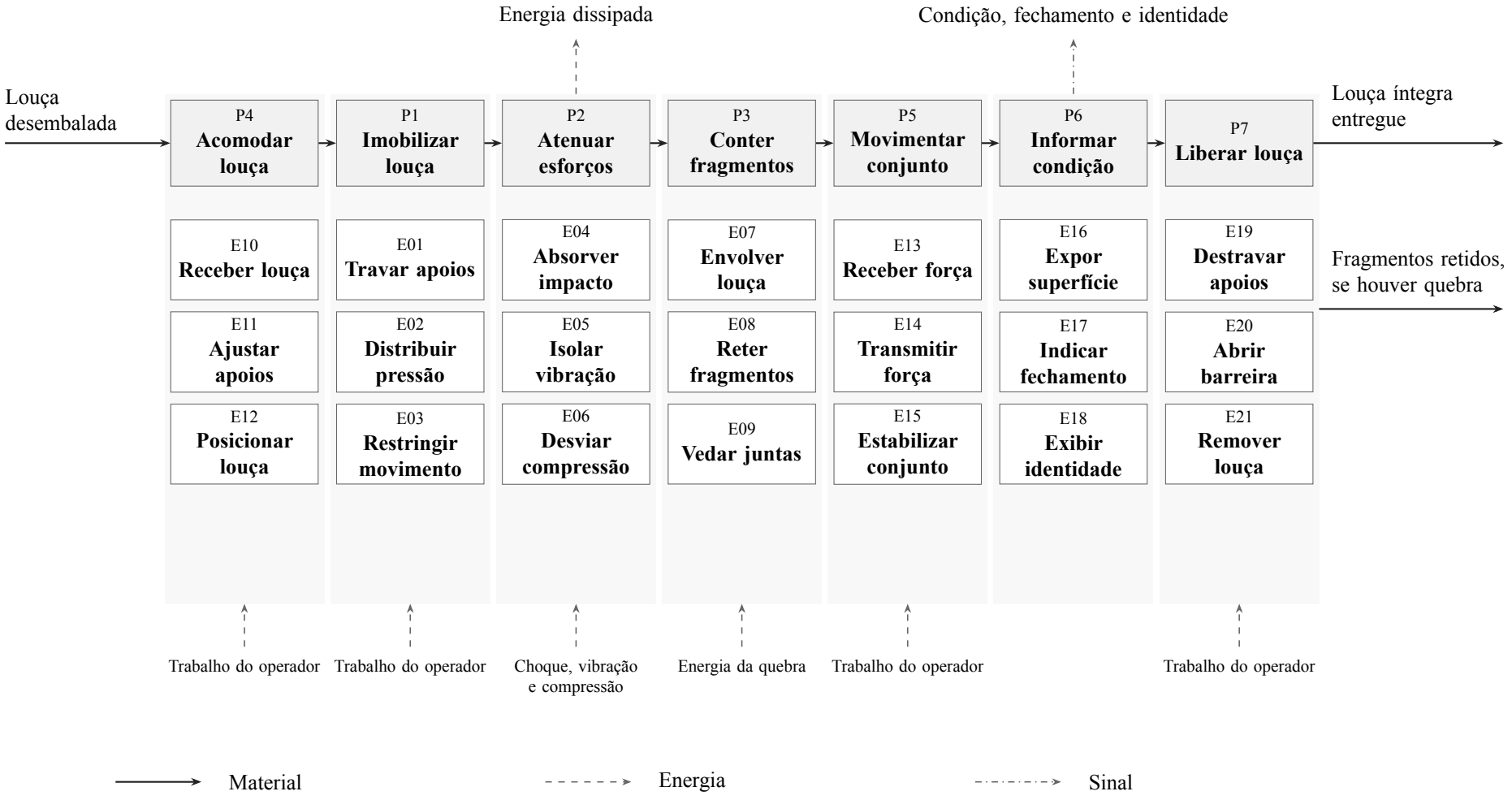


Figura 4 – Modelagem M1: proteção direta da louça descoberta

Fonte: Elaboração da equipe, conforme o catálogo e a estrutura funcional vigentes.

Nota: As parciais organizam os fluxos; os blocos inferiores mostram suas elementares. As sete complementares são comuns às três modelagens.

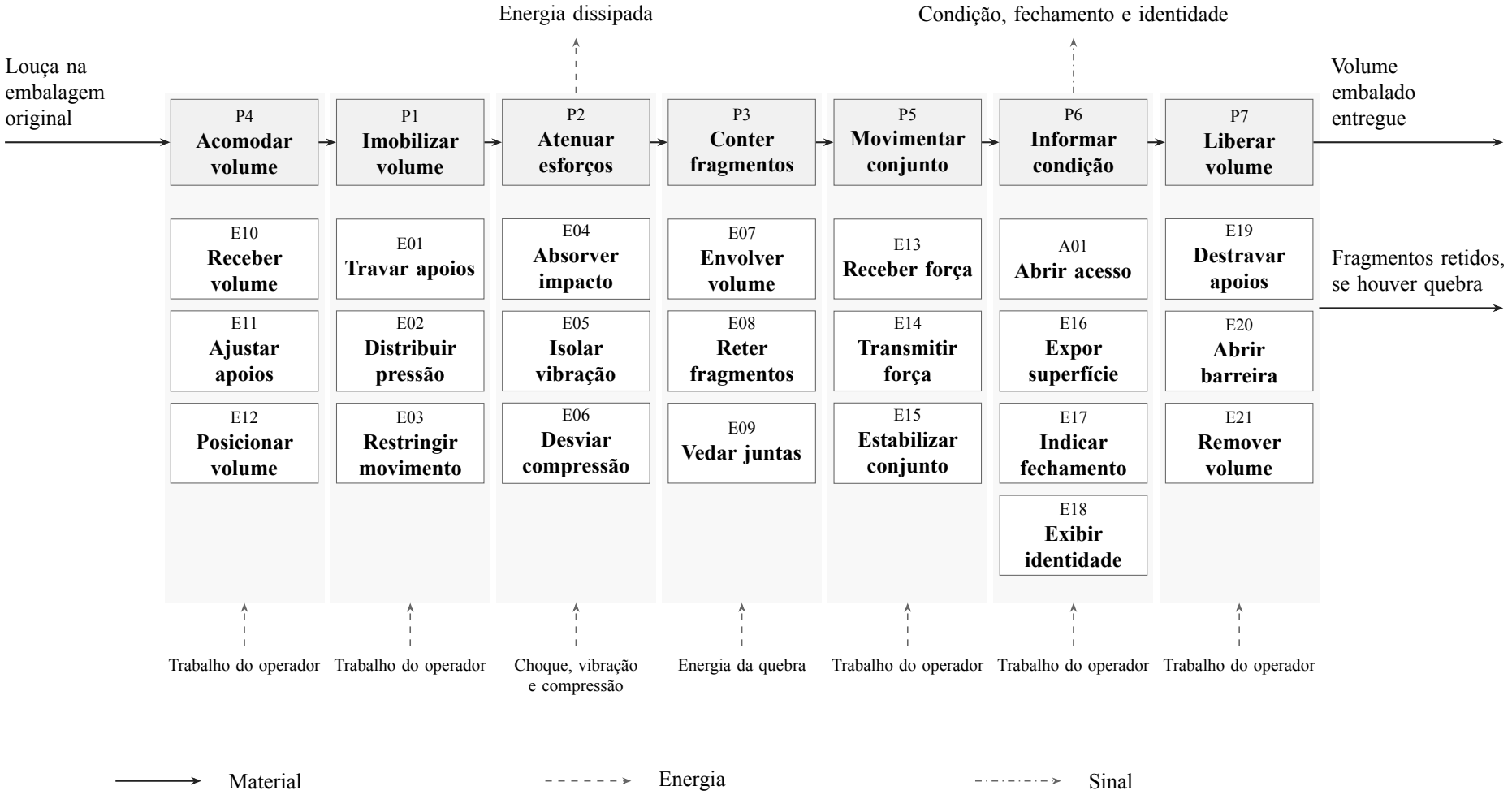


Figura 5 – Modelagem M2: proteção do volume na embalagem original

Fonte: Elaboração da equipe, conforme o catálogo e a estrutura funcional vigentes.

Nota: A01, Abrir acesso, é adicional de M2/M3. O acesso pela embalagem interna deve preservar a condição de inspeção com o conjunto fechado.

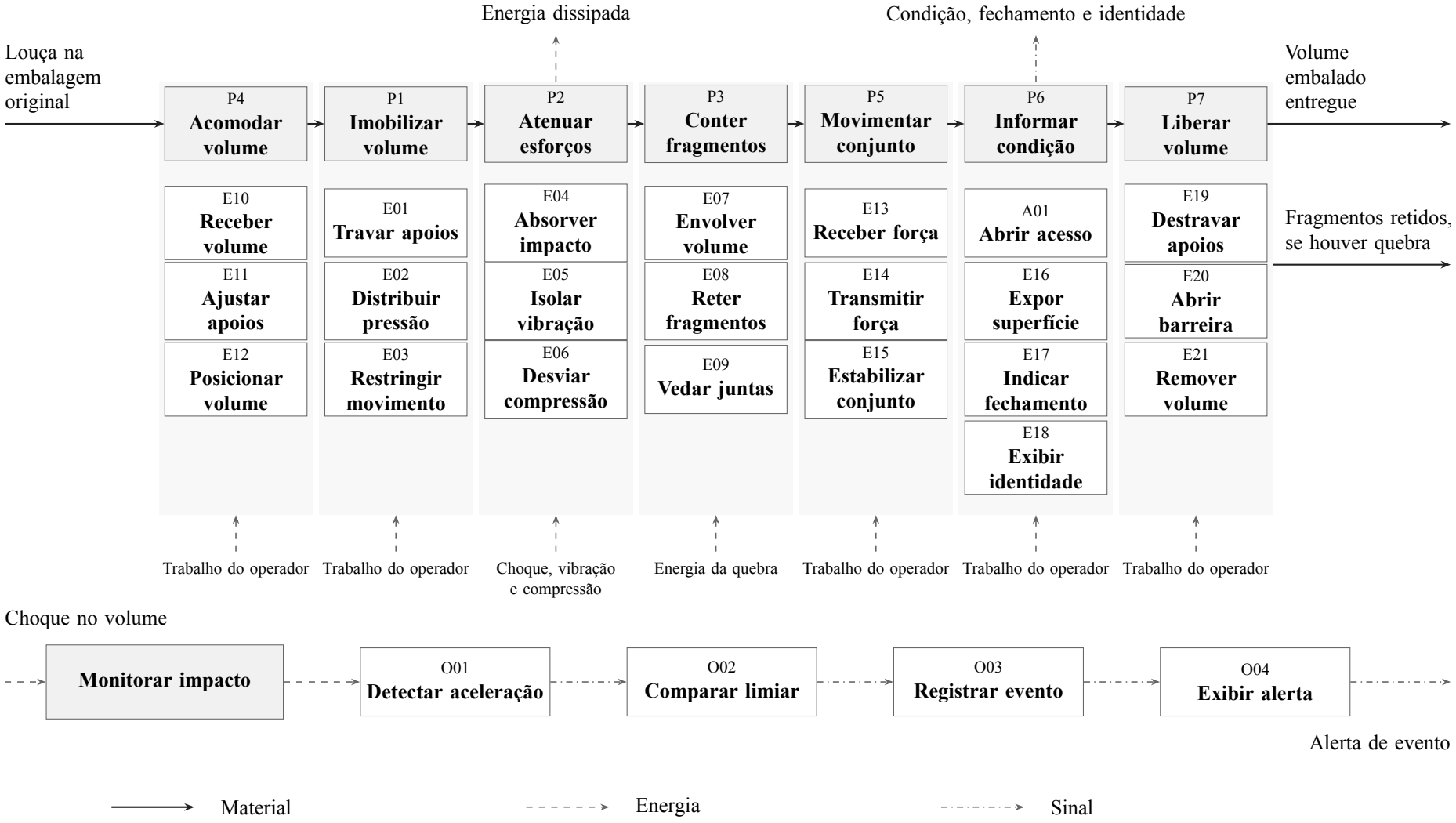


Figura 6 – Modelagem M3: cadeia principal da M2 com ramo de monitoramento

Fonte: Elaboração da equipe, conforme o catálogo e a estrutura funcional vigentes.

Nota: Monitorar impacto opera em paralelo à cadeia material da M2. O alerta de evento não substitui Expor superfície nem comprova integridade.

4.1.10 Seleção da Modelagem

A seleção usa a matriz de Pugh para comparar estruturas no mesmo nível de abstração. As notas expressam julgamentos relativos à referência, apoiados nas diferenças de fronteira e nas hipóteses de solução disponíveis. A pontuação orienta o desenvolvimento; a comprovação de desempenho depende das soluções físicas e de suas verificações (Back et al., 2008; de Weck, 2015).

M2 é a referência, ou *datum*, e a escala de comparação é -1, 0 e $+1$. A nota positiva indica vantagem prevista frente à referência; a negativa, desvantagem; zero registra equivalência adotada ou ausência de vantagem comparativa demonstrada. Os pesos são os graus de importância do cliente, de 0 a 5, derivados do Mudge/Pareto. Eles não são os pontos de importância técnica dos RP no QFD. A comparação contempla os 23 requisitos, inclusive os que restringem funções e soluções, conforme a Tabela 31.

Tabela 31 – Primeira Pugh: comparação ponderada das modelagens funcionais

RC	RP	Requisito do cliente	Peso	M1	M2	M3
A	RP1	Amortecer impactos do transporte	5	0	0	0
B	RP2	Imobilizar a louça	5	+1	0	0
F	RP3	Ser de fácil movimentação	4	0	0	0
C	RP4	Permitir conferência sem abrir	3	+1	0	0
G	RP5	Ter pontos de pega definidos	2	0	0	0
H	RP6	Ter retirada segura da louça	2	+1	0	+1
D	RP7	Ser ajustável a diferentes louças	2	−1	0	0
E	RP8	Ser compatível com o veículo	2	0	0	0
W	RP9	Ser estável quando apoiado	2	0	0	0
V	RP23	Ter baixo custo por ciclo de uso	2	0	0	−1
I	RP10	Ser de uso intuitivo	1	−1	0	−1
K	RP11	Ser empilhável	1	0	0	0
L	RP12	Ter desempenho uniforme	1	0	0	0
O	RP18	Ser reutilizável	1	0	0	−1
J	RP14	Ser compacto	1	+1	0	0
P	RP13	Ser resistente a intempéries	1	+1	0	0
M	RP16	Ter indicação visual de uso	1	0	0	0
T	RP20	Ter peças modulares	1	0	0	0
U	RP22	Ter montagem em poucas etapas	1	−1	0	−1
Q	RP15	Ter manutenção simples	1	−1	0	−1
N	RP21	Ter identificação visível	1	0	0	0
R	RP17	Ser de fácil desmontagem	1	0	0	0
S	RP19	Ter materiais recicláveis	0	0	0	0
Total ponderado				**+7**	**0**	−4

Fonte: Avaliação funcional dos 23 requisitos; pesos derivados do Mudge/Pareto.

Nota: M2 é a referência. Zero não comprova cumprimento das metas. RP19 continua obrigatório mesmo com peso zero no Pareto.

O total ponderado de cada modelagem é dado por $S_j = \sum_{i=1}^{23} w_i n_{ij}$, em que w_i é o grau de importância do requisito e n_{ij} é a nota relativa à M2. M1 apresenta cinco vantagens, quatro desvantagens e quatorze zeros; M3 apresenta uma vantagem, cinco desvantagens e dezessete zeros. Os 23 zeros da M2 decorrem de sua condição de referência e não de desempenho aprovado.

Fundamentação das diferenças. As notas da Tabela 32 relacionam cada diferença à fronteira material e às capacidades funcionais. Elas descrevem potenciais e contrapartidas a verificar no mesmo mix, percurso e condições. A retirada da caixa muda a interface e o preparo; a inclusão

de monitoramento muda a informação e as tarefas de verificação. Nenhuma dessas mudanças demonstra sozinha melhor proteção física.

Tabela 32 – Fundamentação das notas diferentes de zero

RC / RP	M1	M3	Diferença e condição da avaliação
B / RP2	+1	0	Na M1 a restrição age diretamente na peça; M2/M3 mantêm a folga interna da caixa. O julgamento depende de contatos que limitem pressão e deslocamento sem danificar a peça.
C / RP4	+1	0	M1 retira o papelão opaco do caminho visual. A barreira do dispositivo permanece e deve permitir conferir a área crítica com o conjunto fechado.
H / RP6	+1	+1	M1 reduz a necessidade de abrir a caixa com estilete na obra; M3 acrescenta aviso prévio de evento. São hipóteses de retirada; o alerta não comprova retenção nem abertura segura.
D / RP7	−1	0	M1 exige regular apoios para geometrias irregulares de cubas e bacias. M2/M3 atuam sobre o volume externo da caixa. Comparar a mesma faixa de peças.
V / RP23	0	−1	M3 acrescenta aquisição e reposição/rearme do monitoramento. M1 recebe equivalência comparativa de custo; o critério econômico inclui preparo, retorno e vida de serviço.
I / RP10	−1	−1	M1 acrescenta desembalagem e transferência no preparo; M3 exige interpretar o alerta. Confirmar ações sob uma fronteira operacional comum.
J / RP14	+1	0	Eliminar a caixa interna pode reduzir o envelope. Medir o conjunto carregado por família; não presumir economia de frete.
P / RP13	+1	0	M1 reduz a dependência do papelão interno. A vantagem decorre dessa fronteira; resistência úmida é critério do conjunto.
O / RP18	0	−1	A nota da M3 considera reposição de indicador. Uma tecnologia reutilizável pode alterar o julgamento; a vida do conjunto precisa de ensaio.
U / RP22	−1	−1	M1 exige regulagem dos apoios à peça; M3 acrescenta instalação/rearme do monitoramento. Confirmar a contagem de ações.
Q / RP15	−1	−1	M1 exige cuidado com limpeza e desgaste dos contatos; M3 acrescenta verificação e manutenção do monitoramento conforme a tecnologia.

Fonte: Análise comparativa das interfaces e dos efeitos das três modelagens.

A comparação adota folga interna de aproximadamente 20 mm por face como premissa geométrica da embalagem. Essa grandeza é distinta do deslocamento residual do RP2. O efeito da umidade sobre o papelão tem suporte na pesquisa de Brown (2019), sem que um fator único de perda seja transferido a todas as caixas. As metas da Tabela 24 permanecem os critérios de aceitação do produto.

Os zeros em proteção, movimentação, pega, compatibilidade com o veículo, estabilidade, empilhamento e uniformidade registram que esta comparação não estabeleceu uma diferença que justificasse outra nota. Orientação visual, desmontagem, separação, modularidade e identidade também permanecem capacidades exigidas das três estruturas. O custo da M1 recebeu zero

sem cotação comparável, não porque se tenha demonstrado custo igual. A equivalência é de comparação funcional, sem substituir a comprovação das respectivas metas.

Sensibilidade da comparação. Retirar a vantagem de M1 em imobilização reduz seu total para +2; retirar também a vantagem em inspeção reduz para -1. A preferência depende, portanto, da preservação desses benefícios no mesmo conjunto. A análise de sensibilidade não altera as notas adotadas na matriz.

Modelagem selecionada: M1, proteção direta da peça descoberta. A M1 obtém +7, frente a 0 da M2 e -4 da M3. A restrição atua diretamente sobre a louça e a retirada da caixa original elimina o papelão opaco do caminho de observação. Essas diferenças fundamentam as vantagens previstas em imobilização e inspeção, os critérios de maior influência na seleção. A redução potencial do envelope e da dependência do papelão úmido também contribui para o resultado.

A escolha considera as contrapartidas de desembalagem e transferência no distribuidor, ajuste para geometrias irregulares e limpeza dos contatos. O atendimento exige pressão de apoio sem dano, conferência da área crítica com a barreira fechada e contenção durante a retirada. M2 permanece a referência de contingência; o alerta adicional de M3 não substitui inspeção nem compensa, nesta comparação, suas desvantagens de custo, uso e manutenção. Com esses critérios e premissas, a estrutura funcional selecionada é a M1.